UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN



PRÁCTICA CALIFICADA 02 · AVANCE DEL PROYECTO

AlgoCity: algoritmos como ciudad navegable

Desarrollo de una aplicación inteligente con interfaces no convencionales

Curso:	Interacción Humano-Computador (CC451-A)
Profesor:	Núñez Iturri, Ciro Javier
Integrantes:	Pineda Garcia, Diego Ronaldo (20222117F)
	Sanchez Vega, Andre Alvaro (20220043E)
	Trujillo Serva, Luis Andre (20220428D)
Fecha de entrega:	14/10/2026

2026-II

Índice

1. Descripción del proyecto 3

2. Análisis de usuarios y stakeholders 5

3. Análisis PACT y establecimiento de requerimientos 8

4. Requerimientos funcionales y no funcionales 10

5. Historias de usuario y criterios de aceptación 13

6. Matriz de trazabilidad 22

7. Análisis de sistemas similares 26

8. Objetivos de experiencia de usuario y criterios de usabilidad 27

9. Proceso de diseño: tres alternativas 29

10. Diseño óptimo de fidelidad media 34

11. Arquitectura y repositorio 45

12. Diagrama de Gantt 47

13. Conclusiones del avance 48

1. Descripción del proyecto

AlgoCity: algoritmos como ciudad navegable es una aplicación web progresiva (PWA) en la que las estructuras de datos y los algoritmos se convierten en una ciudad que el estudiante recorre y modifica con la voz. Un arreglo es una fila de rascacielos, un árbol binario de búsqueda es un sistema de avenidas y un grafo es una red de metro. Un asistente basado en un modelo de lenguaje, el *Arquitecto Jefe*, narra cada paso, detecta errores lógicos y ofrece pistas graduales.

1.1 Problema

Los estudiantes de los primeros cursos de algoritmos memorizan el código sin "ver" qué ocurre en cada iteración. Los visualizadores existentes muestran animaciones pasivas, en su mayoría en inglés, sin explicar por qué una acción es incorrecta y con poca atención a usuarios con discapacidad. Cuando el estudiante se equivoca, recibe un fallo sin contexto, lo que genera frustración y abandono.

1.2 Objetivos

Objetivo general. Desarrollar una PWA educativa con interfaces no convencionales (voz y ciudad interactiva) que permita a estudiantes de computación comprender 6 algoritmos clásicos, alcanzando un SUS ≥ 75 y una mejora medible en una prueba corta antes y después de su uso.

ID	Objetivo específico	Indicador
OE1	Representar 6 algoritmos como escenas urbanas ejecutables paso a paso.	6 escenas funcionales con pseudocódigo sincronizado.
OE2	Permitir el control completo por voz con alternativas equivalentes sin voz.	≥ 90 % de comandos reconocidos; 100 % de funciones operables por teclado.
OE3	Integrar un LLM mediante una capa de abstracción intercambiable.	Cambio de proveedor solo por configuración; respaldo en ≤ 3 s.
OE4	Adaptar retos y tono al perfil y al estado emocional del estudiante.	Perfil actualizado tras cada ejercicio; recomendación en el inicio.
OE5	Habilitar el aprendizaje colaborativo y competitivo en salas.	Salas de hasta 8 participantes con latencia ≤ 200 ms.

1.3 Cumplimiento de los requisitos comunes del curso

Requisito del curso	Cómo lo cumple AlgoCity	Requerimientos
Interfaces de voz	Comandos de voz en español (STT) y narración del asistente (TTS), con alternativa equivalente por botón, teclado y texto.	RF-03, RF-04, RF-05
LLM con capa de abstracción	Interfaz `LLMProvider` con implementaciones remota y local (Ollama) y textos predefinidos de respaldo.	RF-10, RF-11, RF-12, RNF-08
Plataforma PWA	Manifest, service worker y modo sin conexión para ejercicios descargados.	RF-22, RNF-06
Personalización continua	Perfil persistente con preferencias, ritmo, errores por tipo y emociones declaradas o inferidas.	RF-13, RF-14, RF-15

Requisito del curso	Cómo lo cumple AlgoCity	Requerimientos
Multiusuario	Salas cooperativas y de duelo con turnos por voz y sincronización en tiempo real.	RF-16, RF-17, RF-21
Diseño emocional (Norman)	Nivel visceral (ciudad iluminada, celebraciones), conductual (respuesta inmediata, retroceder el tiempo) y reflexivo (resumen, insignias, identidad de urbanista).	RF-08, RF-15, RF-18
Repositorio, C4, instalación, datos simulados y licencia	Repositorio con README, diagrama C4, guía de instalación, carpeta `data/mock` y licencia MIT.	RNF-13 · Sección 11

1.4 Alcance del MVP

Incluido en el MVP	Fuera del alcance (versiones futuras)
6 algoritmos: Bubble Sort, Merge Sort, Quick Sort, BST, BFS y Dijkstra.	Editor libre de algoritmos escritos por el usuario.
Voz en español, narración, pistas por LLM y respaldo local.	Reconocimiento en lenguas originarias y lengua de señas generada.
Perfil adaptativo individual y salas de hasta 8 personas.	Integración con plataformas institucionales (aula virtual) y calificación automática.
Panel docente básico (sala de clase y errores frecuentes).	Realidad aumentada o virtual.

2. Análisis de usuarios y stakeholders

El análisis se realizó de forma manual en sesiones de trabajo del equipo, sin generadores automáticos: (1) se enumeraron los roles que usan, deciden o se ven afectados por la aplicación con el modelo de cebolla (primarios, secundarios y terciarios); (2) se ubicó a cada stakeholder en una matriz de poder e interés; (3) se describieron las diferencias entre tipos de usuario y su efecto en el diseño; y (4) se revisó cada perfil de discapacidad contra los criterios de WCAG 2.2. Las conclusiones se validarán con entrevistas y pruebas de usabilidad en la fase de evaluación (ver Gantt, sección 12).

2.1 Lista de stakeholders

ID	Stakeholder	Tipo	Necesidades y objetivos	Influencia en el diseño
SH-01	Estudiante de pregrado de Ciencia de la Computación (usuario principal)	Primario	Entender qué ocurre dentro de un algoritmo, practicar a su ritmo y prepararse para evaluaciones.	Define el flujo principal: ejercicio corto, guiado por voz, con retroalimentación inmediata.
SH-02	Estudiante preuniversitario o autodidacta	Primario	Introducción amigable, sin jerga, con metáforas concretas.	Exige lenguaje claro, glosario y dificultad progresiva (nivel Básico).
SH-03	Estudiante con discapacidad (visual, motora, auditiva, del habla o neurodivergente)	Primario	Usar todas las funciones sin depender de un único canal (voz, vista o motricidad fina).	Obliga a entrada y salida multimodal equivalente y al cumplimiento de WCAG 2.2 AA.
SH-04	Docente de cursos de algoritmos	Secundario	Organizar prácticas en clase, ver el progreso del grupo y detectar errores comunes.	Origina las salas de clase y el resumen agregado de errores.
SH-05	Docente del curso CC451 (evaluador)	Secundario	Verificar que el proyecto cumple los requisitos comunes y las buenas prácticas de IHC.	Fija el alcance: voz, LLM con abstracción, PWA, personalización, multiusuario y diseño emocional.
SH-06	Equipo de desarrollo (integrantes del grupo)	Secundario	Construir un MVP factible en un semestre, con stack libre y mantenible.	Limita el MVP a 6 algoritmos y prioriza componentes reutilizables.
SH-07	Especialista en accesibilidad (asesor externo)	Terciario	Revisar contraste, navegación por teclado y compatibilidad con lectores de pantalla.	Aporta los criterios de verificación de RNF-01 y RNF-02.
SH-08	Proveedor de LLM (remoto o local)	Terciario	Recibir solicitudes bien formadas dentro de sus límites de uso.	Justifica la capa de abstracción y el respaldo sin conexión (RF-11, RNF-08).
SH-09	Coordinación académica de la Escuela	Terciario	Herramientas que apoyen el aprendizaje y respeten la privacidad de los estudiantes.	Refuerza los requisitos de privacidad (Ley N.° 29733) y exportación de datos.
SH-10	Familias o tutores de estudiantes preuniversitarios	Terciario	Saber que la herramienta es segura y útil.	Influye en el tono del asistente y en la ausencia de publicidad o compras.

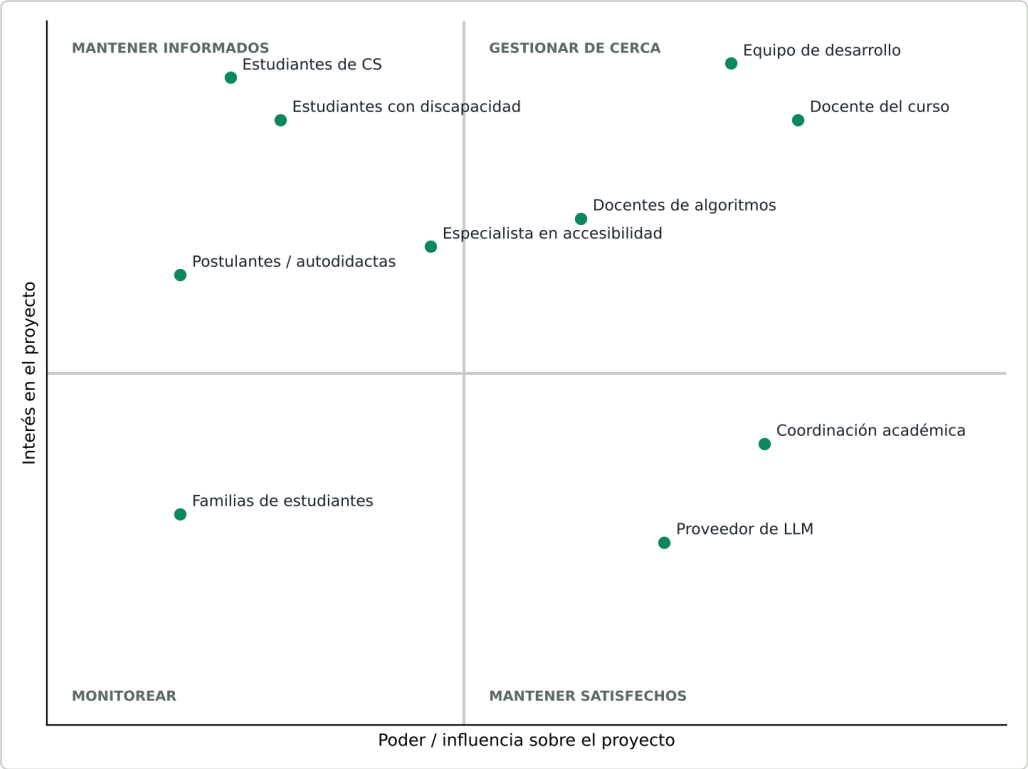


Figura 1. Matriz de poder e interés de los stakeholders.

2.2 Diferencias entre tipos de usuario

Tipo de usuario	Características	Cómo influye en el diseño
Novato (pre-u o primeros ciclos)	Conoce poco la notación; se frustra con facilidad; usa celular con frecuencia.	Metáforas urbanas primero y notación técnica al lado; pistas en 3 niveles; ejercicios de 5 elementos; tono alentador.
Intermedio (curso de algoritmos)	Conoce el pseudocódigo pero confunde condiciones y límites de los bucles.	Resaltado sincronizado del pseudocódigo; errores explicados con la condición que se rompió; variantes con casos borde.
Avanzado / competitivo	Quiere rapidez y reto; usa atajos de teclado; disfruta competir.	Comandos de voz cortos, atajos, velocidad configurable y modo duelo en salas.
Docente	Poco tiempo en clase; necesita una vista de grupo, no individual.	Salas de clase con código, progreso agregado y errores más frecuentes del grupo (RF-21).

2.3 Usuarios con discapacidad

El diseño parte de la inclusión: los usuarios con discapacidad usan la misma aplicación, no una versión aparte. Cada barrera se convirtió en una decisión concreta y en un criterio verificable.

Perfil	Barrera principal	Decisión de diseño	WCAG 2.2
Baja visión	Textos pequeños y bajo contraste en la ciudad.	Texto escalable hasta 200%, modo alto contraste, etiquetas numéricas grandes sobre cada edificio, tipografía Atkinson Hyperlegible.	1.4.3, 1.4.4, 1.4.11
Ceguera	La ciudad es una representación visual.	Narración completa del estado (TTS) y descripción textual del arreglo para lectores de pantalla; región aria-live para el asistente.	1.1.1, 4.1.3

Perfil	Barrera principal	Decisión de diseño	WCAG 2.2
Daltonismo	Distinguir edificios marcados, ordenados o en error solo por color.	Cada estado tiene además borde, ícono y texto (“comparando”, “ordenado”, aviso con triángulo); paleta validada para CVD.	1.4.1
Discapacidad motora	Precisión fina con mouse o pantalla táctil.	Objetivos de al menos 44×44 px, control total por voz o teclado, sin gestos complejos ni límites de tiempo.	2.1.1, 2.5.5, 2.5.8
Discapacidad auditiva	No escuchar la narración del asistente.	Toda narración aparece como texto con historial; avisos visuales para cada evento sonoro.	1.2.1, 1.3.3
Dificultad del habla	El reconocimiento de voz falla o cansa.	Cada comando tiene equivalente en botón, atajo y campo de texto; confirmación ante baja confianza del reconocimiento.	2.1.1, 3.3.4
Neurodivergencia (TDAH, dislexia, ansiedad)	Sobrecarga visual, distracción y frustración ante errores.	Modo calma (menos efectos, sin contador de tiempo), paneles plegables, mensajes cortos y tono que no culpa.	2.2.1, 2.3.3, 3.2.5

2.4 Personas

Lucía Quispe, 19 años

Contexto: Estudiante de 3.er ciclo de Ciencia de la Computación. Estudia en el bus con el celular y en casa con la laptop.

Meta: Aprobar Algoritmos y Estructuras de Datos entendiendo lo que hace cada paso.

Frustración: Se frustra cuando el código falla sin explicar por qué; no le gustan las interfaces recargadas.

Lo que necesita de AlgoCity: Recomendación personalizada al inicio, retroceder el tiempo, tono alentador.

Rodrigo Huamán, 22 años

Contexto: Estudiante de 7.° ciclo, participa en concursos de programación.

Meta: Repasar rápido y competir con sus compañeros.

Frustración: Las explicaciones largas le aburren; quiere atajos.

Lo que necesita de AlgoCity: Modo duelo, comandos cortos de voz y teclado, velocidad configurable.

Mateo Rojas, 20 años

Contexto: Estudiante con baja visión (usa lupa de pantalla y TalkBack).

Meta: Seguir el algoritmo sin perder el contexto visual.

Frustración: Los visualizadores existentes usan colores tenues y textos pequeños.

Lo que necesita de AlgoCity: Alto contraste, texto escalable, narración completa y etiquetas grandes.

Prof. Carmen Ramírez, 45 años

Contexto: Docente de cursos de algoritmos con secciones de 40 estudiantes.

Meta: Detectar en qué paso se equivoca la mayoría para reforzarlo en clase.

Frustración: No tiene tiempo para revisar el progreso individual de cada estudiante.

Lo que necesita de AlgoCity: Salas de clase y resumen de errores frecuentes del grupo.

3. Análisis PACT y establecimiento de requerimientos

El marco PACT (Personas, Actividades, Contextos y Tecnologías) se usó para entender qué hacen los usuarios, dónde y con qué, y para derivar requerimientos trazables. Cada actividad identificada se caracterizó por frecuencia, presión de tiempo, complejidad y riesgo de error; esas características explican qué requerimientos genera.

3.1 Personas (P)

Diferencias	Descripción	Implicación en el diseño
Físicas	Usuarios con y sin discapacidad visual, motora, auditiva o del habla; uso prolongado de pantalla.	Entrada y salida multimodal; objetivos grandes; pausas sugeridas.
Psicológicas	Nivel de conocimiento variable (novato a avanzado); ansiedad ante errores; motivación por logro o competencia.	Pistas graduales, tono adaptable, progresión visible de la ciudad.
Uso	Sesiones cortas (10 a 20 min) varias veces por semana; algunos usuarios solo antes de exámenes.	Reanudar donde se quedó; recomendación del siguiente reto.
Sociales	Estudio individual, en grupo de estudio o en clase dirigida por el docente.	Salas cooperativas, duelo y salas de clase.

3.2 Actividades (A)

ID	Actividad	Frecuencia	Presión de tiempo	Complejidad	Errores y riesgos	Cooperación	Requerimientos que genera
A1	Configurar el perfil y las opciones de accesibilidad	Una vez y ocasionalmente	Baja	Baja	Elegir una opción que impide usar la app (p. ej., voz sin micrófono).	Individual	RF-02, RF-05, RNF-01, RNF-02
A2	Elegir y lanzar un ejercicio	Cada sesión	Baja	Baja	Elegir un algoritmo demasiado difícil.	Individual	RF-06, RF-14
A3	Ejecutar el algoritmo paso a paso con la voz	Muy alta (decenas de comandos por sesión)	Media	Alta	Frecuentes: decidir mal un intercambio, comando mal reconocido.	Individual o en sala	RF-03, RF-04, RF-07, RF-08, RNF-03, RNF-04
A4	Recuperarse de un error y pedir ayuda	Alta	Media	Media	Frustración y abandono si el error no se explica.	Individual	RF-08, RF-09, RF-10, RF-19, RF-15
A5	Reflexionar y revisar el progreso	Al cerrar cada ejercicio	Baja	Baja	Omitir la reflexión.	Individual	RF-13, RF-18
A6	Colaborar o competir en una sala	Semanal	Alta en duelo	Media	Desincronización; turnos confusos.	Colectiva	RF-16, RF-17, RNF-09
A7	Organizar una práctica de clase (docente)	Semanal	Media	Media	Perder estudiantes que no logran unirse.	Colectiva	RF-16, RF-21

ID	Actividad	Frecuencia	Presión de tiempo	Complejidad	Errores y riesgos	Cooperación	Requerimientos que genera
A8	Gestionar datos y proveedor de IA	Ocasional	Baja	Media	Borrar datos sin querer; caída del proveedor.	Individual / desarrollador	RF-11, RF-20, RNF-07, RNF-08

Cómo las actividades se reflejan en los requerimientos

- **A3 (ejecutar con voz)** es la actividad más frecuente y compleja. Por eso los comandos son cortos y tolerantes al ruido (RF-03, RNF-04), la ciudad responde en ≤ 300 ms (RNF-03) y el pseudocódigo se resalta en sincronía (RF-07).
- **A4 (recuperarse de un error)** tiene alto riesgo emocional: un error sin explicación lleva al abandono. Esto origina el embotellamiento con explicación (RF-08), retroceder el tiempo (RF-09), pistas graduales (RF-10) y la adaptación del tono (RF-15).
- **A1 (configurar)** se hace pocas veces pero bloquea todo lo demás si falla; por eso la configuración se aplica de inmediato con vista previa (RF-02) y siempre hay alternativa a la voz (RF-05).
- **A6 y A7 (salas)** son colectivas y con presión de tiempo en el duelo, lo que exige sincronización rápida y turnos explícitos (RF-16, RF-17, RNF-09).
- **A5 (reflexionar)** alimenta el nivel reflexivo del diseño emocional y el perfil adaptativo (RF-13, RF-18).
- **A8 (gestionar datos y proveedor)** es poco frecuente pero sensible: privacidad (RF-20, RNF-07) y continuidad del servicio (RF-11, RNF-08).

3.3 Contextos (C)

Contexto	Descripción	Implicación en el diseño
Físico	Laboratorio o aula con ruido (60 dB aprox.), casa, transporte público.	Comandos cortos y robustos al ruido; alternativa silenciosa por texto y botones.
Social	Trabajo individual o colaborativo; presencia del docente en clase.	Turnos por voz en salas; mensajes visibles para todos.
Organizacional	Cursos con evaluaciones y plazos; políticas de privacidad de la universidad.	Progreso exportable; datos mínimos y borrables.
Tecnológico	Laptop convencional o celular de gama media; conexión intermitente.	PWA instalable, modo sin conexión, LLM con respaldo local.

3.4 Tecnologías (T)

Tipo	Tecnologías	Requerimientos
Entrada	Micrófono (STT), teclado, mouse, pantalla táctil.	RF-03, RF-05
Salida	Pantalla (ciudad 2.5D en SVG/WebGL), audio (TTS), lector de pantalla.	RF-04, RF-06, RNF-01
Comunicación	HTTPS para la API, WebSocket para las salas.	RF-16, RF-17
Contenido	Motor de algoritmos determinista + LLM para narración, pistas y variantes.	RF-07, RF-10, RF-11, RF-12

4. Requerimientos funcionales y no funcionales

Los requerimientos se redactaron en forma verificable (“El sistema debe…”) y se priorizaron con MoSCoW: **Must** (imprescindible para el MVP), **Should** (importante, puede postergarse una iteración) y **Could** (deseable). La columna *Origen* indica la actividad PACT y el stakeholder del que proviene cada requerimiento.

4.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad	Origen
RF-01	El sistema debe permitir ingresar como invitado, con una cuenta o mediante un código de sala.	Alta (Must)	A2, A6 · SH-01, SH-02
RF-02	El sistema debe ofrecer, en el primer uso y desde el perfil, la configuración de tamaño de texto, alto contraste, narración, ritmo y modo calma, aplicándola de inmediato en toda la app.	Alta (Must)	A1 · SH-03
RF-03	El sistema debe reconocer comandos de voz en español (“intercambia”, “avanza”, “retrocede el tiempo”, “dame una pista”, “¿qué puedo decir?”, “más lento”) y pedir confirmación cuando la confianza del reconocimiento sea menor a 0,7.	Alta (Must)	A3 · SH-01
RF-04	El sistema debe narrar por voz (TTS) cada paso y cada mensaje del asistente, con opción de activar, desactivar y regular su velocidad.	Alta (Must)	A3 · SH-03
RF-05	El sistema debe ofrecer para cada comando de voz un equivalente por botón, atajo de teclado y campo de texto.	Alta (Must)	A1, A3 · SH-03
RF-06	El sistema debe representar 6 algoritmos (Bubble Sort, Merge Sort, Quick Sort, BST, BFS y Dijkstra) como escenas urbanas con una metáfora definida para cada uno.	Alta (Must)	A2 · SH-01, SH-06
RF-07	El sistema debe ejecutar el algoritmo paso a paso, resaltando la línea del pseudocódigo y el estado de la estructura de datos sincronizados con la animación.	Alta (Must)	A3 · SH-01, SH-04
RF-08	El sistema debe validar cada acción del estudiante contra el algoritmo y, ante una acción incorrecta, mostrar un evento urbano (“embotellamiento algorítmico”) con la explicación de la condición incumplida.	Alta (Must)	A3, A4 · SH-01
RF-09	El sistema debe permitir retroceder uno o varios pasos (“retrocede el tiempo”) y reiniciar el ejercicio.	Alta (Must)	A4 · SH-01, SH-03
RF-10	El sistema debe entregar pistas en tres niveles (orientación, pregunta guiada, ejemplo resuelto) generadas por el LLM sin revelar directamente la acción correcta en los dos primeros niveles.	Alta (Must)	A4 · SH-01, SH-02
RF-11	El sistema debe acceder al LLM mediante una capa de abstracción que permita cambiar entre proveedor remoto y local por configuración, sin modificar otros módulos.	Alta (Must)	A8 · SH-05, SH-08
RF-12	El sistema debe generar variantes de ejercicios (nuevos arreglos, árboles o grafos) ajustadas al nivel y a los errores del estudiante.	Media (Should)	A2, A3 · SH-01
RF-13	El sistema debe mantener un perfil persistente con preferencias, ritmo, errores por tipo y emociones declaradas o inferidas, actualizado al cerrar cada ejercicio.	Alta (Must)	A5 · SH-01, SH-05
RF-14	El sistema debe recomendar en la pantalla de inicio el siguiente reto según el perfil del estudiante.	Media (Should)	A2 · SH-01
RF-15	El sistema debe registrar el estado de ánimo declarado (al iniciar y al cerrar) e inferir frustración por patrones (2 errores seguidos, pausas largas) para adaptar el tono del asistente y ofrecer el modo calma.	Alta (Must)	A4 · SH-01, SH-03

ID	Requerimiento	Prioridad	Origen
RF-16	El sistema debe permitir crear salas cooperativas o de duelo y unirse a ellas por lista o código, con turnos que se piden por voz.	Alta (Must)	A6, A7 · SH-01, SH-04
RF-17	El sistema debe sincronizar en tiempo real el estado de la ciudad, los turnos y los mensajes entre los participantes de una sala.	Alta (Must)	A6 · SH-01
RF-18	El sistema debe mostrar al cerrar cada ejercicio un resumen con métricas, una pregunta de reflexión y las insignias obtenidas.	Media (Should)	A5 · SH-01
RF-19	El sistema debe mostrar, a pedido, la ayuda contextual “¿Qué puedo decir?” con los comandos válidos en la pantalla actual.	Alta (Must)	A3, A4 · SH-02, SH-03
RF-20	El sistema debe permitir al usuario ver, descargar y borrar su historial y datos de perfil, con confirmación previa al borrado.	Media (Should)	A8 · SH-09
RF-21	El sistema debe permitir al docente crear una sala de clase y ver el progreso y los errores más frecuentes del grupo.	Baja (Could)	A7 · SH-04
RF-22	El sistema debe poder instalarse como PWA y ejecutar sin conexión los ejercicios descargados, con mensajes del asistente predefinidos cuando no haya LLM.	Media (Should)	A2, A3 · SH-06

4.2 Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento y métrica	Prioridad	Origen
RNF-01	Accesibilidad: cumplir WCAG 2.2 nivel AA (contraste de texto ≥ 4,5:1 y de componentes ≥ 3:1, operación completa por teclado, compatibilidad con NVDA, TalkBack y VoiceOver).	Alta (Must)	SH-03, SH-07
RNF-02	Accesibilidad física: objetivos táctiles de al menos 44×44 px y texto ampliable al 200 % sin pérdida de contenido ni funcionalidad.	Alta (Must)	SH-03
RNF-03	Tiempo de respuesta: la ciudad responde a un comando reconocido en ≤ 300 ms y la narración del LLM empieza en ≤ 2,5 s (p95); si se excede, se usa un mensaje predefinido.	Alta (Must)	SH-01
RNF-04	Reconocimiento de voz: ≥ 90 % de comandos reconocidos al primer intento en un ambiente de hasta 60 dB.	Media (Should)	SH-01, SH-03
RNF-05	Rendimiento: ≥ 30 fps en una laptop convencional (Core i5, 8 GB RAM, GPU integrada) y en un celular de gama media; carga inicial ≤ 4 s en 4G.	Alta (Must)	SH-05, SH-06
RNF-06	PWA: instalable (manifest y service worker) y con puntaje ≥ 90 en Lighthouse para Rendimiento, Accesibilidad y Buenas prácticas.	Alta (Must)	SH-05
RNF-07	Privacidad: no almacenar audio; cifrar el tránsito (HTTPS/WSS); pedir consentimiento para el perfil adaptativo; cumplir la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales.	Alta (Must)	SH-09, SH-10
RNF-08	Tolerancia a fallos: si el proveedor de LLM no responde en 3 s, conmutar al proveedor local o a textos predefinidos sin interrumpir el ejercicio.	Alta (Must)	SH-08
RNF-09	Escalabilidad de salas: hasta 8 participantes por sala y 30 salas simultáneas con latencia de sincronización ≤ 200 ms en red local.	Media (Should)	SH-04
RNF-10	Mantenibilidad: código modular en TypeScript; un algoritmo nuevo se agrega implementando la interfaz AlgorithmScene; cobertura de pruebas ≥ 70 % en el motor de algoritmos.	Media (Should)	SH-06
RNF-11	Usabilidad: puntaje SUS ≥ 75 y primer ejercicio completado en ≤ 8 min sin ayuda humana por el 80 % de los participantes de prueba.	Alta (Must)	SH-01, SH-05

ID	Requerimiento y métrica	Prioridad	Origen
RNF-12	Lenguaje y tono: interfaz en español claro (nivel de lectura de secundaria); el asistente nunca culpa al usuario y siempre propone una acción siguiente.	Media (Should)	SH-02, SH-10
RNF-13	Portabilidad y licencia: funciona en las dos últimas versiones de Chrome, Edge, Firefox y Safari; código bajo licencia MIT.	Alta (Must)	SH-05, SH-06

En total se definieron **22 requerimientos funcionales** y **13 no funcionales**; 25 de ellos son de prioridad alta y conforman el alcance mínimo del proyecto.

5. Historias de usuario y criterios de aceptación

Cada historia sigue el formato “Como… quiero… para…”, tiene una prioridad, una estimación en puntos de historia (escala Fibonacci) y criterios de aceptación en formato Dado–Cuando–Entonces. Los criterios se numeran (por ejemplo, HU-08.2) para referenciarlos en la matriz de trazabilidad. Se incluyen escenarios de error y de usuarios con discapacidad.

5.1 Resumen del backlog

ID	Historia	Prioridad	Pts.	Requerimientos	Pantalla
HU-01	Como **estudiante**, quiero entrar como invitado o con el código de una sala para empezar a practicar sin crear una cuenta.	Alta (Must)	2	RF-01	P01
HU-02	Como **estudiante con baja visión**, quiero configurar tamaño de texto, contraste y narración antes de empezar para usar la app sin forzar la vista.	Alta (Must)	3	RF-02, RNF-01, RNF-02, RNF-11	P02
HU-03	Como **estudiante**, quiero controlar la ejecución del algoritmo con mi voz para concentrarme en la ciudad sin buscar botones.	Alta (Must)	8	RF-03, RNF-03, RNF-04	P05a
HU-04	Como **estudiante ciego o con baja visión**, quiero escuchar la narración de cada paso para seguir el algoritmo sin ver la animación.	Alta (Must)	5	RF-04, RNF-03	P05a
HU-05	Como **estudiante con dificultad del habla o motora**, quiero usar todas las funciones sin voz para no depender de un solo canal.	Alta (Must)	5	RF-05, RNF-01	P05a
HU-06	Como **estudiante**, quiero elegir qué algoritmo practicar desde un catálogo para estudiar el tema que necesito.	Alta (Must)	3	RF-06, RNF-11	P04
HU-07	Como **estudiante**, quiero ver el pseudocódigo resaltado junto a la animación para relacionar la metáfora con el código real.	Alta (Must)	5	RF-07	P05a, P05c
HU-08	Como **estudiante**, quiero que el sistema me muestre por qué mi movimiento es incorrecto para aprender del error en vez de solo fallar.	Alta (Must)	8	RF-08, RNF-12	P05b
HU-09	Como **estudiante**, quiero retroceder el tiempo después de un error o cuando quiera revisar para recuperarme sin reiniciar todo.	Alta (Must)	3	RF-09	P05b → P05a
HU-10	Como **estudiante**, quiero pedir una pista que me oriente sin darme la respuesta para razonar por mi cuenta.	Alta (Must)	5	RF-10, RF-11	P05a, P07
HU-11	Como **desarrollador del equipo**, quiero cambiar el proveedor de LLM por configuración para no depender de un solo servicio.	Alta (Must)	5	RF-11, RNF-08	—
HU-12	Como **estudiante**, quiero practicar con variantes nuevas del mismo algoritmo para no memorizar un único ejemplo.	Media (Should)	5	RF-12	P07 → P05
HU-13	Como **estudiante**, quiero que la app recuerde mis errores y mi ritmo para recibir retos adecuados a mí.	Alta (Must)	8	RF-13, RF-14	P03, P10
HU-14	Como **estudiante**, quiero indicar cómo me siento y que el asistente adapte su tono para sentirme acompañado y no juzgado.	Alta (Must)	5	RF-15, RNF-12	P03, P05b
HU-15	Como **estudiante**, quiero crear o unirme a una sala cooperativa o de duelo para practicar con mis compañeros.	Alta (Must)	8	RF-16, RF-01	P08

ID	Historia	Prioridad	Pts.	Requerimientos	Pantalla
HU-16	Como **estudiante en una sala**, quiero ver en tiempo real lo que hacen mis compañeros y cuándo es mi turno para coordinarnos sin confusión.	Alta (Must)	8	RF-17, RNF-09	P09
HU-17	Como **estudiante**, quiero ver un resumen y una pregunta de reflexión al terminar para consolidar lo aprendido.	Media (Should)	3	RF-18	P07
HU-18	Como **estudiante novato**, quiero preguntar qué puedo decir en cada pantalla para no tener que memorizar comandos.	Alta (Must)	2	RF-19	P06
HU-19	Como **estudiante**, quiero ver, descargar y borrar mis datos para tener control sobre mi información.	Media (Should)	3	RF-20, RNF-07	P10
HU-20	Como **docente**, quiero crear una sala de clase y ver los errores más frecuentes del grupo para reforzar en clase lo que más cuesta.	Baja (Could)	8	RF-21	P08 (versión docente)
HU-21	Como **estudiante con conexión intermitente**, quiero instalar la app y usar ejercicios descargados sin internet para practicar en el bus.	Media (Should)	5	RF-22, RNF-05, RNF-06, RNF-13	P01, P05
HU-22	Como **estudiante con TDAH o ansiedad**, quiero activar un modo calma con menos estímulos para concentrarme sin sobrecarga.	Media (Should)	3	RF-02, RF-15	P02, P05b
HU-23	Como **desarrollador del equipo**, quiero agregar un algoritmo implementando una interfaz común para ampliar la ciudad sin romper lo existente.	Media (Should)	5	RNF-10	—

Total: 23 historias y 115 puntos de historia.

5.2 Historias con criterios de aceptación

HU-01

Alta (Must) · 2 pts · RF-01

Como **estudiante**, quiero **entrar como invitado o con el código de una sala** para empezar a practicar sin crear una cuenta.

> **HU-01.1 Ingreso como invitado**
> `Dado` que abro AlgoCity por primera vez
> `Cuando` pulso o digo “Empezar”
> `Entonces` veo la configuración inicial sin que se me pida correo ni contraseña

> **HU-01.2 Código válido**
> `Dado` que tengo el código URB-4821
> `Cuando` lo ingreso y pulso “Unirme”
> `Entonces` entro a la sala correspondiente en ≤ 3 s

> **HU-01.3 Código inválido**
> `Dado` que escribo un código que no existe
> `Cuando` pulso “Unirme”
> `Entonces` veo “No encontramos esa sala. Revisa el código con quien te invitó” y el campo conserva lo escrito

HU-02

Alta (Must) · 3 pts · RF-02, RNF-01, RNF-02, RNF-11

Como **estudiante con baja visión**, quiero **configurar tamaño de texto, contraste y narración antes de empezar** para usar la app sin forzar la vista.

HU-02.1 Aplicación inmediata
Dado que estoy en la configuración inicial
Cuando elijo “Muy grande” y “Alto contraste”
Entonces toda la interfaz cambia antes de guardar y la vista previa lo muestra

HU-02.2 Persistencia
Dado que guardé mis preferencias
Cuando vuelvo a abrir la app otro día
Entonces se aplican sin volver a configurarlas

HU-02.3 Sin pérdida al ampliar
Dado que el texto está al 200 %
Cuando recorro cualquier pantalla
Entonces no hay texto cortado ni desplazamiento horizontal

HU-03

Alta (Must) · 8 pts · RF-03, RNF-03, RNF-04

Como **estudiante**, quiero **controlar la ejecución del algoritmo con mi voz** para concentrarme en la ciudad sin buscar botones.

HU-03.1 Comando reconocido
Dado que se comparan los edificios 8 y 3
Cuando digo “intercambia”
Entonces los edificios se intercambian en ≤ 300 ms y el asistente confirma el paso

HU-03.2 Baja confianza
Dado que el reconocimiento obtiene confianza menor a 0,7
Cuando termino de hablar
Entonces el sistema pregunta “¿Quisiste decir ‘intercambia’?” antes de ejecutar

HU-03.3 Comando no válido
Dado que digo una frase que no es un comando
Cuando el sistema la procesa
Entonces responde con los comandos posibles y no cambia la ciudad

HU-04

Alta (Must) · 5 pts · RF-04, RNF-03

Como **estudiante ciego o con baja visión**, quiero **escuchar la narración de cada paso** para seguir el algoritmo sin ver la animación.

HU-04.1 Narración de paso
Dado que la narración está activada
Cuando avanza un paso
Entonces escucho qué elementos se comparan y el resultado

HU-04.2 Control de velocidad
Dado que la narración es rápida para mí
Cuando digo “más lento”
Entonces la velocidad baja y se mantiene en mi perfil

HU-05

Alta (Must) · 5 pts · RF-05, RNF-01

Como **estudiante con dificultad del habla o motora**, quiero **usar todas las funciones sin voz** para no depender de un solo canal.

> **HU-05.1 Equivalencia**
> **Dado** que no uso el micrófono
> **Cuando** ejecuto un ejercicio completo
> **Entonces** puedo hacerlo solo con teclado, botones o texto

> **HU-05.2 Lector de pantalla**
> **Dado** que uso TalkBack o NVDA
> **Cuando** recorro la pantalla de ejecución
> **Entonces** cada control tiene nombre accesible y los mensajes del asistente se anuncian

HU-06

Alta (Must) · 3 pts · RF-06, RNF-11

Como **estudiante**, quiero **elegir qué algoritmo practicar desde un catálogo** para estudiar el tema que necesito.

> **HU-06.1 Catálogo**
> **Dado** que estoy en “Elige qué construir”
> **Cuando** reviso las tarjetas
> **Entonces** veo los 6 algoritmos con su metáfora, nivel y estado

> **HU-06.2 Bloqueado**
> **Dado** que un algoritmo está bloqueado
> **Cuando** lo selecciono
> **Entonces** se me indica qué debo completar antes y no se abre el ejercicio

HU-07

Alta (Must) · 5 pts · RF-07

Como **estudiante**, quiero **ver el pseudocódigo resaltado junto a la animación** para relacionar la metáfora con el código real.

> **HU-07.1 Sincronía**
> **Dado** que se ejecuta una comparación
> **Cuando** la ciudad marca la pareja
> **Entonces** la línea “si A[j] > A[j+1]” se resalta y el estado del arreglo se actualiza

> **HU-07.2 Fin**
> **Dado** que el arreglo quedó ordenado
> **Cuando** termina el último paso
> **Entonces** se resalta “devolver A” y todos los edificios quedan en verde

HU-08

Alta (Must) · 8 pts · RF-08, RNF-12

Como **estudiante**, quiero **que el sistema me muestre por qué mi movimiento es incorrecto** para aprender del error en vez de solo fallar.

HU-08.1 Error de intercambio
`Dado` que se comparan 5 y 8
`Cuando` digo “intercambia el edificio 8 con el 5”
`Entonces` aparece el embotellamiento, la línea del intercambio se marca y el asistente pregunta si deben moverse

HU-08.2 Pareja equivocada
`Dado` que se comparan 3 y 6
`Cuando` nombro edificios que no son vecinos
`Entonces` el aviso explica que Bubble Sort solo compara vecinos

HU-08.3 Tono
`Dado` que cometo dos errores seguidos
`Cuando` ocurre el segundo
`Entonces` el asistente normaliza el error y ofrece modo calma o un ejemplo

HU-09

Alta (Must) · 3 pts · RF-09

Como **estudiante**, quiero **retroceder el tiempo después de un error o cuando quiera revisar** para recuperarme sin reiniciar todo.

HU-09.1 Liberar embotellamiento
`Dado` que hay un embotellamiento
`Cuando` digo “retrocede el tiempo”
`Entonces` la ciudad vuelve al estado anterior y desaparece el aviso

HU-09.2 Varios pasos
`Dado` que avancé 4 pasos correctos
`Cuando` retrocedo 2 veces
`Entonces` el arreglo y el pseudocódigo coinciden con el paso 2

HU-10

Alta (Must) · 5 pts · RF-10, RF-11

Como **estudiante**, quiero **pedir una pista que me oriente sin darme la respuesta** para razonar por mi cuenta.

HU-10.1 Pista nivel 1
`Dado` que estoy en una comparación
`Cuando` digo “dame una pista”
`Entonces` recibo una orientación sobre la regla, sin la acción exacta

HU-10.2 Escalamiento
`Dado` que pedí 2 pistas en el mismo paso
`Cuando` pido una tercera
`Entonces` se muestra un ejemplo resuelto con otros valores

HU-10.3 Registro
`Dado` que usé pistas
`Cuando` termino el ejercicio
`Entonces` el resumen muestra cuántas pistas usé

HU-11

Alta (Must) · 5 pts · RF-11, RNF-08

Como **desarrollador del equipo**, quiero **cambiar el proveedor de LLM por configuración** para no depender de un solo servicio.

HU-11.1 Cambio por configuración
`Dado` que LLM_PROVIDER=local en el archivo .env
`Cuando` reinicio la API
`Entonces` las narraciones se generan con el modelo local sin cambiar el código

HU-11.2 Respaldo
`Dado` que el proveedor remoto no responde en 3 s
`Cuando` se solicita una pista
`Entonces` se usa el proveedor local o un texto predefinido y el ejercicio continúa

HU-12

Media (Should) · 5 pts · RF-12

Como **estudiante**, quiero **practicar con variantes nuevas del mismo algoritmo** para no memorizar un único ejemplo.

HU-12.1 Variante adaptada
`Dado` que fallé en intercambios con valores cercanos
`Cuando` pido un nuevo reto
`Entonces` el arreglo generado incluye valores cercanos y sigue siendo válido

HU-13

Alta (Must) · 8 pts · RF-13, RF-14

Como **estudiante**, quiero **que la app recuerde mis errores y mi ritmo** para recibir retos adecuados a mí.

HU-13.1 Actualización del perfil
`Dado` que terminé un ejercicio con 2 errores de intercambio
`Cuando` abro mi perfil
`Entonces` el contador de “Decidir intercambio” aumentó en 2

HU-13.2 Recomendación
`Dado` que mi error más frecuente es decidir intercambios
`Cuando` entro al inicio
`Entonces` la tarjeta “Recomendado para ti” propone practicar Bubble Sort y explica por qué

HU-14

Alta (Must) · 5 pts · RF-15, RNF-12

Como **estudiante**, quiero **indicar cómo me siento y que el asistente adapte su tono** para sentirme acompañado y no juzgado.

HU-14.1 Estado declarado
`Dado` que elegí “Frustrada” en el inicio
`Cuando` empiezo un ejercicio
`Entonces` el modo calma se activa y el asistente usa un tono más suave

HU-14.2 Estado inferido
`Dado` que cometo 2 errores seguidos
`Cuando` ocurre el segundo error
`Entonces` el asistente ofrece modo calma o ejemplo y lo registra como frustración inferida

HU-15

Alta (Must) · 8 pts · RF-16, RF-01

Como **estudiante**, quiero **crear o unirme a una sala cooperativa o de duelo** para practicar con mis compañeros.

> **HU-15.1 Crear sala**
> `Dado` que elijo modo y algoritmo
> `Cuando` pulso “Crear y compartir código”
> `Entonces` se genera un código de 8 caracteres y quedo como anfitrión

> **HU-15.2 Sala llena**
> `Dado` que la sala tiene 8 de 8 lugares
> `Cuando` intento unirme
> `Entonces` veo que está llena y se me ofrecen otras salas

HU-16

Alta (Must) · 8 pts · RF-17, RNF-09

Como **estudiante en una sala**, quiero **ver en tiempo real lo que hacen mis compañeros y cuándo es mi turno** para coordinarnos sin confusión.

> **HU-16.1 Turno**
> `Dado` que es el turno de Rodrigo
> `Cuando` él dice “avanza”
> `Entonces` veo el cambio y el mensaje en ≤ 200 ms y luego el aviso “Tu turno”

> **HU-16.2 Fuera de turno**
> `Dado` que no es mi turno
> `Cuando` digo un comando
> `Entonces` el sistema me indica de quién es el turno y no ejecuta la acción

HU-17

Media (Should) · 3 pts · RF-18

Como **estudiante**, quiero **ver un resumen y una pregunta de reflexión al terminar** para consolidar lo aprendido.

> **HU-17.1 Resumen**
> `Dado` que ordené la ciudad
> `Cuando` pulso “Ver el resumen de hoy”
> `Entonces` veo comparaciones, errores corregidos, pistas, tiempo e insignia

> **HU-17.2 Reflexión**
> `Dado` que respondo la pregunta
> `Cuando` pulso “Guardar respuesta”
> `Entonces` la respuesta se guarda en mi perfil y se confirma

HU-18

Alta (Must) · 2 pts · RF-19

Como **estudiante novato**, quiero **preguntar qué puedo decir en cada pantalla** para no tener que memorizar comandos.

> **HU-18.1 Ayuda contextual**
> `Dado` que estoy en la ejecución
> `Cuando` digo “¿qué puedo decir?”
> `Entonces` se abre la lista de comandos válidos aquí y se cierra con “Entendido” o Esc

HU-19

Media (Should) · 3 pts · RF-20, RNF-07

Como **estudiante**, quiero **ver, descargar y borrar mis datos** para tener control sobre mi información.

> **HU-19.1 Confirmación**
> `Dado` que pulso “Borrar mi historial”
> `Cuando` aparece la confirmación
> `Entonces` nada se borra hasta pulsar “Sí, borrar”

> **HU-19.2 Sin audio**
> `Dado` que usé comandos de voz
> `Cuando` descargo mis datos
> `Entonces` el archivo no contiene grabaciones de audio

HU-20

Baja (Could) · 8 pts · RF-21

Como **docente**, quiero **crear una sala de clase y ver los errores más frecuentes del grupo** para reforzar en clase lo que más cuesta.

> **HU-20.1 Resumen de grupo**
> `Dado` que 25 estudiantes terminaron Bubble Sort en mi sala
> `Cuando` abro el resumen
> `Entonces` veo el porcentaje de estudiantes con error por tipo, ordenado de mayor a menor

HU-21

Media (Should) · 5 pts · RF-22, RNF-05, RNF-06, RNF-13

Como **estudiante con conexión intermitente**, quiero **instalar la app y usar ejercicios descargados sin internet** para practicar en el bus.

> **HU-21.1 Instalación**
> `Dado` que abro la app en Chrome para Android
> `Cuando` elijo “Instalar”
> `Entonces` AlgoCity queda en mi pantalla de inicio

> **HU-21.2 Sin conexión**
> `Dado` que no tengo internet
> `Cuando` abro un ejercicio descargado
> `Entonces` funciona y el asistente usa mensajes predefinidos

HU-22

Media (Should) · 3 pts · RF-02, RF-15

Como **estudiante con TDAH o ansiedad**, quiero **activar un modo calma con menos estímulos** para concentrarme sin sobrecarga.

> **HU-22.1 Modo calma**
> `Dado` que activé el modo calma
> `Cuando` cometo un error
> `Entonces` no hay sonidos fuertes ni animaciones intensas y el aviso es breve

HU-23 Media (Should) · 5 pts · RNF-10

Como **desarrollador del equipo**, quiero **agregar un algoritmo implementando una interfaz común** para ampliar la ciudad sin romper lo existente.

> **HU-23.1 Nuevo algoritmo**
> `Dado` que implemento AlgorithmScene para Insertion Sort
> `Cuando` lo registro en el catálogo
> `Entonces` aparece en P04 y pasa las pruebas del motor

6. Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona cada requerimiento con las historias que lo cubren y con la evidencia que permite verificarlo. El estado indica el avance a la fecha de esta entrega: *Especificado* (redactado y con criterio de aceptación), *Diseñado* (resuelto en arquitectura o diseño), *Prototipado* (visible en el prototipo de fidelidad media) y *Prototipado (funcional)* (la simulación ya ejecuta el comportamiento). Todos los requerimientos están cubiertos por al menos una historia.

ID Req	Descripción del requerimiento	Tipo (FR/NFR)	Prioridad	Historia(s) de usuario que lo cubre(n)	ID HU	Estado	Evidencia / Criterio de aceptación
RF-01	Permitir ingresar como invitado, con una cuenta o mediante un código de sala.	FR	Must	Entrar como invitado o con el código de una sala Crear o unirme a una sala cooperativa o de duelo	HU-01 HU-15	Prototipado	P01; CA HU-01.1–1.3
RF-02	Ofrecer, en el primer uso y desde el perfil, la configuración de tamaño de texto, alto contraste, narración, ritmo y modo calma, aplicándola de inmediato en toda la app.	FR	Must	Configurar tamaño de texto, contraste y narración antes de empezar Activar un modo calma con menos estímulos	HU-02 HU-22	Prototipado	P02; CA HU-02.1–2.3
RF-03	Reconocer comandos de voz en español (“intercambia”, “avanza”, “retrocede el tiempo”, “dame una pista”, “¿qué puedo decir?”, “más lento”) y pedir confirmación cuando la confianza del reconocimiento sea menor a 0,7.	FR	Must	Controlar la ejecución del algoritmo con mi voz	HU-03	Prototipado (funcional)	P05a (comando de voz o texto); CA HU-03.1–3.3
RF-04	Narrar por voz (TTS) cada paso y cada mensaje del asistente, con opción de activar, desactivar y regular su velocidad.	FR	Must	Escuchar la narración de cada paso	HU-04	Prototipado (funcional)	P05a (speechSynthesis); CA HU-04.1–4.2
RF-05	Ofrecer para cada comando de voz un equivalente por botón, atajo de teclado y campo de texto.	FR	Must	Usar todas las funciones sin voz	HU-05	Prototipado (funcional)	P05a: botones, atajos y campo de texto; CA HU-05.1
RF-06	Representar 6 algoritmos (Bubble Sort, Merge Sort, Quick Sort, BST, BFS y Dijkstra) como escenas urbanas con una metáfora definida para cada uno.	FR	Must	Elegir qué algoritmo practicar desde un catálogo	HU-06	Prototipado (1 de 6 escenas)	P04 catálogo; CA HU-06.1–6.2
RF-07	Ejecutar el algoritmo paso a paso, resaltando la línea del pseudocódigo y el estado de la estructura de datos sincronizados con la animación.	FR	Must	Ver el pseudocódigo resaltado junto a la animación	HU-07	Prototipado (funcional)	P05a plano del algoritmo; CA HU-07.1–7.2

ID Req	Descripción del requerimiento	Tipo (FR/NFR)	Prioridad	Historia(s) de usuario que lo cubre(n)	ID HU	Estado	Evidencia / Criterio de aceptación
RF-08	Validar cada acción del estudiante contra el algoritmo y, ante una acción incorrecta, mostrar un evento urbano (“embotellamiento algorítmico”) con la explicación de la condición incumplida.	FR	Must	Que el sistema me muestre por qué mi movimiento es incorrecto	HU-08	Prototipado (funcional)	P05b embotellamiento; CA HU-08.1–8.3
RF-09	Permitir retroceder uno o varios pasos (“retrocede el tiempo”) y reiniciar el ejercicio.	FR	Must	Retroceder el tiempo después de un error o cuando quiera revisar	HU-09	Prototipado (funcional)	P05b → P05a; CA HU-09.1–9.2
RF-10	Entregar pistas en tres niveles (orientación, pregunta guiada, ejemplo resuelto) generadas por el LLM sin revelar directamente la acción correcta en los dos primeros niveles.	FR	Must	Pedir una pista que me oriente sin darme la respuesta	HU-10	Prototipado (nivel 1)	P05a pista; CA HU-10.1–10.3
RF-11	Acceder al LLM mediante una capa de abstracción que permita cambiar entre proveedor remoto y local por configuración, sin modificar otros módulos.	FR	Must	Pedir una pista que me oriente sin darme la respuesta Cambiar el proveedor de LLM por configuración	HU-10 HU-11	Diseñado (C4 + interfaz)	Diagrama C4 e interfaz LLMProvider; CA HU-11.1–11.2
RF-12	Generar variantes de ejercicios (nuevos arreglos, árboles o grafos) ajustadas al nivel y a los errores del estudiante.	FR	Should	Practicar con variantes nuevas del mismo algoritmo	HU-12	Especificado	CA HU-12.1
RF-13	Mantener un perfil persistente con preferencias, ritmo, errores por tipo y emociones declaradas o inferidas, actualizado al cerrar cada ejercicio.	FR	Must	Que la app recuerde mis errores y mi ritmo	HU-13	Prototipado	P10; CA HU-13.1
RF-14	Recomendar en la pantalla de inicio el siguiente reto según el perfil del estudiante.	FR	Should	Que la app recuerde mis errores y mi ritmo	HU-13	Prototipado	P03 “Recomendado para ti”; CA HU-13.2
RF-15	Registrar el estado de ánimo declarado (al iniciar y al cerrar) e inferir frustración por patrones (2 errores seguidos, pausas largas) para adaptar el tono del asistente y ofrecer el modo calma.	FR	Must	Indicar cómo me siento y que el asistente adapte su tono Activar un modo calma con menos estímulos	HU-14 HU-22	Prototipado	P03 check-in, P05b; CA HU-14.1–14.2
RF-16	Permitir crear salas cooperativas o de duelo y unirse a ellas por lista o código, con turnos que se piden por voz.	FR	Must	Crear o unirme a una sala cooperativa o de duelo	HU-15	Prototipado	P08; CA HU-15.1–15.2
RF-17	Sincronizar en tiempo real el estado de la ciudad, los turnos y los mensajes entre los participantes de una sala.	FR	Must	Ver en tiempo real lo que hacen mis compañeros y cuándo es mi turno	HU-16	Prototipado (simulado)	P09; CA HU-16.1–16.2

ID Req	Descripción del requerimiento	Tipo (FR/NFR)	Prioridad	Historia(s) de usuario que lo cubre(n)	ID HU	Estado	Evidencia / Criterio de aceptación
RF-18	Mostrar al cerrar cada ejercicio un resumen con métricas, una pregunta de reflexión y las insignias obtenidas.	FR	Should	Ver un resumen y una pregunta de reflexión al terminar	HU-17	Prototipado	P07; CA HU-17.1–17.2
RF-19	Mostrar, a pedido, la ayuda contextual “¿Qué puedo decir?” con los comandos válidos en la pantalla actual.	FR	Must	Preguntar qué puedo decir en cada pantalla	HU-18	Prototipado (funcional)	P06; CA HU-18.1
RF-20	Permitir al usuario ver, descargar y borrar su historial y datos de perfil, con confirmación previa al borrado.	FR	Should	Ver, descargar y borrar mis datos	HU-19	Prototipado	P10 “Tus datos”; CA HU-19.1–19.2
RF-21	Permitir al docente crear una sala de clase y ver el progreso y los errores más frecuentes del grupo.	FR	Could	Crear una sala de clase y ver los errores más frecuentes del grupo	HU-20	Especificado	CA HU-20.1
RF-22	Poder instalarse como PWA y ejecutar sin conexión los ejercicios descargados, con mensajes del asistente predefinidos cuando no haya LLM.	FR	Should	Instalar la app y usar ejercicios descargados sin internet	HU-21	Especificado	CA HU-21.1–21.2
RNF-01	Accesibilidad: cumplir WCAG 2.2 nivel AA (contraste de texto ≥ 4,5:1 y de componentes ≥ 3:1, operación completa por teclado, compatibilidad con NVDA, TalkBack y VoiceOver).	NFR	Must	Configurar tamaño de texto, contraste y narración antes de empezar Usar todas las funciones sin voz	HU-02 HU-05	Diseñado	Auditoría axe + prueba con lector de pantalla; CA HU-02.3, HU-05.2
RNF-02	Accesibilidad física: objetivos táctiles de al menos 44×44 px y texto ampliable al 200 % sin pérdida de contenido ni funcionalidad.	NFR	Must	Configurar tamaño de texto, contraste y narración antes de empezar	HU-02	Prototipado	Inspección de tamaños en P01–P10; CA HU-02.3
RNF-03	Tiempo de respuesta: la ciudad responde a un comando reconocido en ≤ 300 ms y la narración del LLM empieza en ≤ 2,5 s (p95); si se excede, se usa un mensaje predefinido.	NFR	Must	Controlar la ejecución del algoritmo con mi voz Escuchar la narración de cada paso	HU-03 HU-04	Especificado	Medición de latencia en pruebas; CA HU-03.1
RNF-04	Reconocimiento de voz: ≥ 90 % de comandos reconocidos al primer intento en un ambiente de hasta 60 dB.	NFR	Should	Controlar la ejecución del algoritmo con mi voz	HU-03	Especificado	Prueba con 20 comandos × 5 usuarios a 60 dB
RNF-05	Rendimiento: ≥ 30 fps en una laptop convencional (Core i5, 8 GB RAM, GPU integrada) y en un celular de gama media; carga inicial ≤ 4 s en 4G.	NFR	Must	Instalar la app y usar ejercicios descargados sin internet	HU-21	Especificado	Medición de fps en laptop i5 y celular gama media

ID Req	Descripción del requerimiento	Tipo (FR/NFR)	Prioridad	Historia(s) de usuario que lo cubre(n)	ID HU	Estado	Evidencia / Criterio de aceptación
RNF-06	PWA: instalable (manifest y service worker) y con puntaje ≥ 90 en Lighthouse para Rendimiento, Accesibilidad y Buenas prácticas.	NFR	Must	Instalar la app y usar ejercicios descargados sin internet	HU-21	Especificado	Reporte Lighthouse; CA HU-21.1
RNF-07	Privacidad: no almacenar audio; cifrar el tránsito (HTTPS/WSS); pedir consentimiento para el perfil adaptativo; cumplir la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales.	NFR	Must	Ver, descargar y borrar mis datos	HU-19	Diseñado	Revisión de almacenamiento; CA HU-19.2
RNF-08	Tolerancia a fallos: si el proveedor de LLM no responde en 3 s, conmutar al proveedor local o a textos predefinidos sin interrumpir el ejercicio.	NFR	Must	Cambiar el proveedor de LLM por configuración	HU-11	Diseñado	Prueba con proveedor desconectado; CA HU-11.2
RNF-09	Escalabilidad de salas: hasta 8 participantes por sala y 30 salas simultáneas con latencia de sincronización ≤ 200 ms en red local.	NFR	Should	Ver en tiempo real lo que hacen mis compañeros y cuándo es mi turno	HU-16	Especificado	Prueba de carga con 8 clientes; CA HU-16.1
RNF-10	Mantenibilidad: código modular en TypeScript; un algoritmo nuevo se agrega implementando la interfaz AlgorithmScene; cobertura de pruebas ≥ 70 % en el motor de algoritmos.	NFR	Should	Agregar un algoritmo implementando una interfaz común	HU-23	Diseñado	Reporte de cobertura; CA HU-23.1
RNF-11	Usabilidad: puntaje SUS ≥ 75 y primer ejercicio completado en ≤ 8 min sin ayuda humana por el 80 % de los participantes de prueba.	NFR	Must	Configurar tamaño de texto, contraste y narración antes de empezar Elegir qué algoritmo practicar desde un catálogo	HU-02 HU-06	Especificado	Prueba de usabilidad (SUS) con 5–8 usuarios
RNF-12	Lenguaje y tono: interfaz en español claro (nivel de lectura de secundaria); el asistente nunca culpa al usuario y siempre propone una acción siguiente.	NFR	Should	Que el sistema me muestre por qué mi movimiento es incorrecto Indicar cómo me siento y que el asistente adapte su tono	HU-08 HU-14	Prototipado	Revisión de textos del asistente; CA HU-08.3, HU-14.1
RNF-13	Portabilidad y licencia: funciona en las dos últimas versiones de Chrome, Edge, Firefox y Safari; código bajo licencia MIT.	NFR	Must	Instalar la app y usar ejercicios descargados sin internet	HU-21	Diseñado	Prueba en 4 navegadores; archivo LICENSE

Cobertura: 35 de 35 requerimientos (100 %) tienen al menos una historia de usuario y un criterio verificable. 20 de ellos ya son visibles en el prototipo de fidelidad media.

7. Análisis de sistemas similares

Se revisaron herramientas que el equipo usó como estudiantes y que representan los enfoques más comunes: visualizadores de algoritmos, plataformas de aprendizaje gamificado y tutores con IA. El objetivo fue identificar qué adoptar y qué evitar. La tabla resume la observación del equipo; ✓ indica que la característica es central en el producto, “Parcial” que existe de forma limitada y × que no se observó.

Criterio	VisuAlgo	Algorithm Visualizer	USFCA Data Structure Visualizations	CodeCombat	Duolingo	Khanmigo (Khan Academy)	AlgoCity
Visualiza algoritmos paso a paso	✓	✓	✓	Parcial	×	×	✓
Metáfora o mundo inmersivo	×	×	×	✓	Parcial	×	✓
Control por voz	×	×	×	×	Parcial	Parcial	✓
Explica por qué un paso es incorrecto	Parcial	×	×	Parcial	✓	✓	✓
Tutor con LLM	×	×	×	Parcial	Parcial	✓	✓
Personalización por errores	×	×	×	Parcial	✓	Parcial	✓
Colaboración o competencia	×	×	×	Parcial	Parcial	×	✓
Diseño emocional explícito	×	×	×	✓	✓	Parcial	✓

Lecciones aplicadas

Sistema	Qué adoptamos	Qué evitamos
VisuAlgo y USFCA	Ejecución paso a paso con pseudocódigo resaltado y control de velocidad.	Animación pasiva: el usuario mira, pero no decide ni se equivoca.
Algorithm Visualizer	Relación directa entre código y visualización.	Interfaz pensada para quien ya programa; barrera alta para novatos.
CodeCombat	Mundo narrativo que da sentido a cada acción.	Dependencia de escribir código para avanzar; no sirve a quien aún no entiende el algoritmo.
Duolingo	Rachas, retroalimentación inmediata y tono amable ante el error.	Recompensas que premian la constancia más que la comprensión.
Khanmigo	Tutor que guía con preguntas en vez de dar la respuesta.	Interacción solo textual, separada de la visualización.

Oportunidad identificada: ningún sistema revisado combina visualización manipulable, control por voz, tutor con LLM integrado en la escena y colaboración en tiempo real. AlgoCity se ubica en ese espacio.

8. Objetivos de experiencia de usuario y criterios de usabilidad

Los objetivos del Laboratorio 07 se reformularon para el contexto de AlgoCity y se convirtieron en criterios medibles, con meta y método de verificación.

8.1 Objetivos de usabilidad y experiencia

Objetivo	Descripción en AlgoCity
Efectividad	El estudiante logra ordenar o recorrer la estructura y entiende por qué cada paso es correcto.
Eficiencia	Los comandos son cortos y la ciudad responde de inmediato; los expertos usan atajos.
Seguridad (prevención de errores)	Ningún error es irreversible: siempre se puede retroceder el tiempo; el borrado de datos pide confirmación.
Facilidad de aprendizaje	"¿Qué puedo decir?" y la vista previa permiten empezar sin manual.
Facilidad de recordar	Los mismos 5 comandos funcionan en los 6 algoritmos.
Accesibilidad	Toda función tiene al menos dos canales de entrada y dos de salida.
Experiencia (diseño emocional)	Divertida y motivadora; el error se vive como un reto urbano, no como un fracaso.

8.2 Criterios concretos de usabilidad

ID	Criterio	Meta	Método de medición
CU-01	Tasa de finalización del primer ejercicio sin ayuda humana	≥ 80 % de participantes	Prueba de usabilidad con 5–8 estudiantes, tarea: ordenar 5 edificios
CU-02	Tiempo para completar el primer Bubble Sort	≤ 8 min	Cronometraje en la prueba
CU-03	Comandos de voz reconocidos al primer intento	≥ 90 % a ≤ 60 dB	Registro de 20 comandos por participante
CU-04	Recuperación de un error	1 comando ("retrocede el tiempo") y ≤ 10 s	Observación y registro de eventos
CU-05	Errores de navegación (pantalla equivocada)	≤ 1 por sesión	Registro de clics y comandos
CU-06	Satisfacción global	SUS ≥ 75	Cuestionario SUS al final de la sesión
CU-07	Accesibilidad automática	0 errores críticos	axe DevTools y Lighthouse en P01–P10
CU-08	Operación sin vista ni voz	100 % de tareas por teclado; tareas clave con lector de pantalla	Prueba con NVDA y TalkBack
CU-09	Comprensión del algoritmo	Mejora ≥ 20 % entre pre y post test	Prueba corta de 5 preguntas
CU-10	Percepción emocional	≥ 70 % se declara motivado al terminar	Selección de estado de ánimo en P07

8.3 Heurísticas de Nielsen aplicadas

Heurística	Aplicación en el diseño
Visibilidad del estado del sistema	Indicador “Voz lista / Escuchando”, contador de pasada y comparación, transcripción “Escuché: …”.
Relación con el mundo real	Edificios, avenidas, embotellamientos y metro, con la notación técnica al lado.
Control y libertad	Retroceder el tiempo, reiniciar y cerrar la ayuda con Esc.
Consistencia	Mismos comandos, colores y ubicación de controles en todos los algoritmos.
Prevención de errores	Confirmación ante baja confianza de voz y antes de borrar datos.
Reconocer en vez de recordar	Atajos visibles con los comandos y la ayuda “¿Qué puedo decir?”.
Flexibilidad y eficiencia	Voz, teclado, texto y velocidad configurable.
Diseño minimalista	Modo calma y paneles laterales con solo lo necesario para el paso actual.
Reconocer y recuperarse de errores	El aviso dice qué condición se rompió y qué hacer.
Ayuda y documentación	Ayuda contextual y pistas graduales del Arquitecto Jefe.

9. Proceso de diseño: tres alternativas

Se trabajó la misma pantalla crítica (ejecución de Bubble Sort con un error del estudiante) en tres alternativas, para compararlas en igualdad de condiciones frente a los criterios de usabilidad.

9.1 Alternativa A: Skyline 3D inmersivo

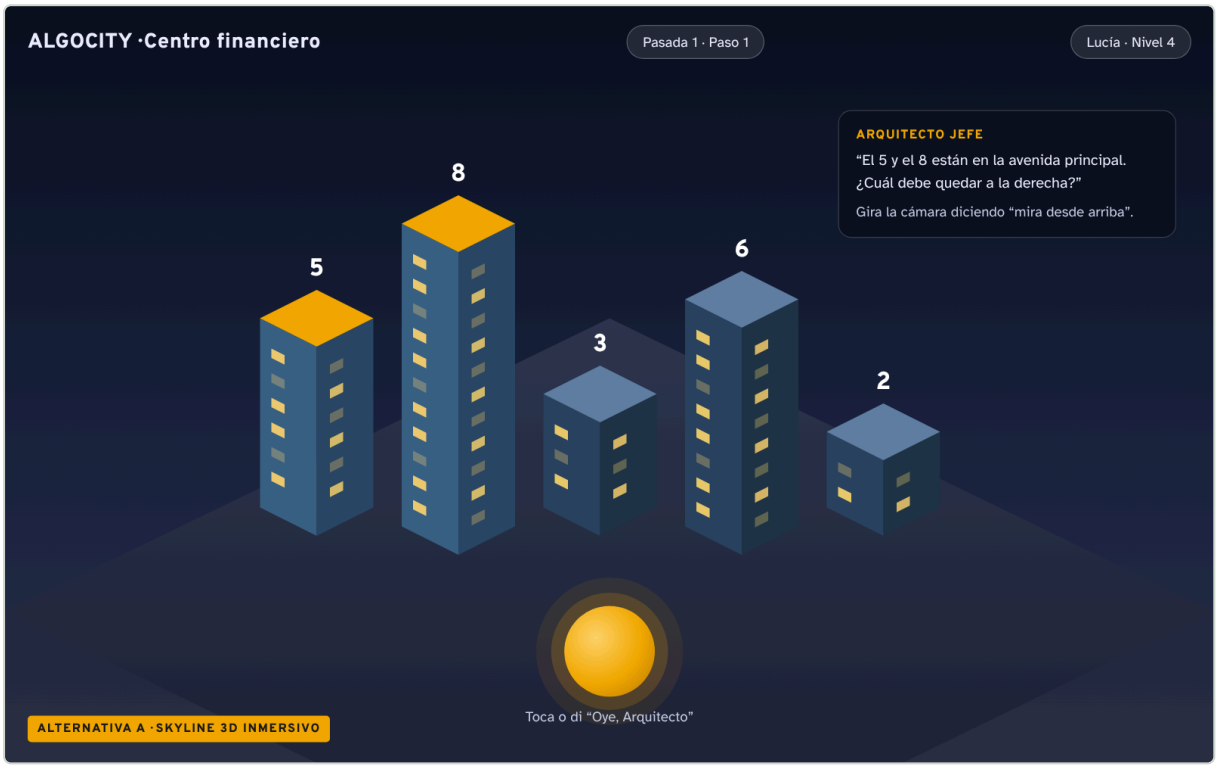


Figura 2. Alternativa A — Skyline 3D inmersivo.

Ciudad isométrica nocturna a pantalla completa. La interacción es casi solo por voz: un orbe central activa el micrófono y el Arquitecto aparece como burbuja flotante. Sin paneles de código.

Fortalezas	Debilidades
Máximo impacto visceral; muy inmersivo; ideal para el modo duelo.	Bajo contraste y dependencia de la voz (excluye a usuarios con dificultad del habla); sin pseudocódigo, el estudiante no conecta la metáfora con el código; exige GPU (riesgo en laptops convencionales).

9.2 Alternativa B: Metro esquemático 2D

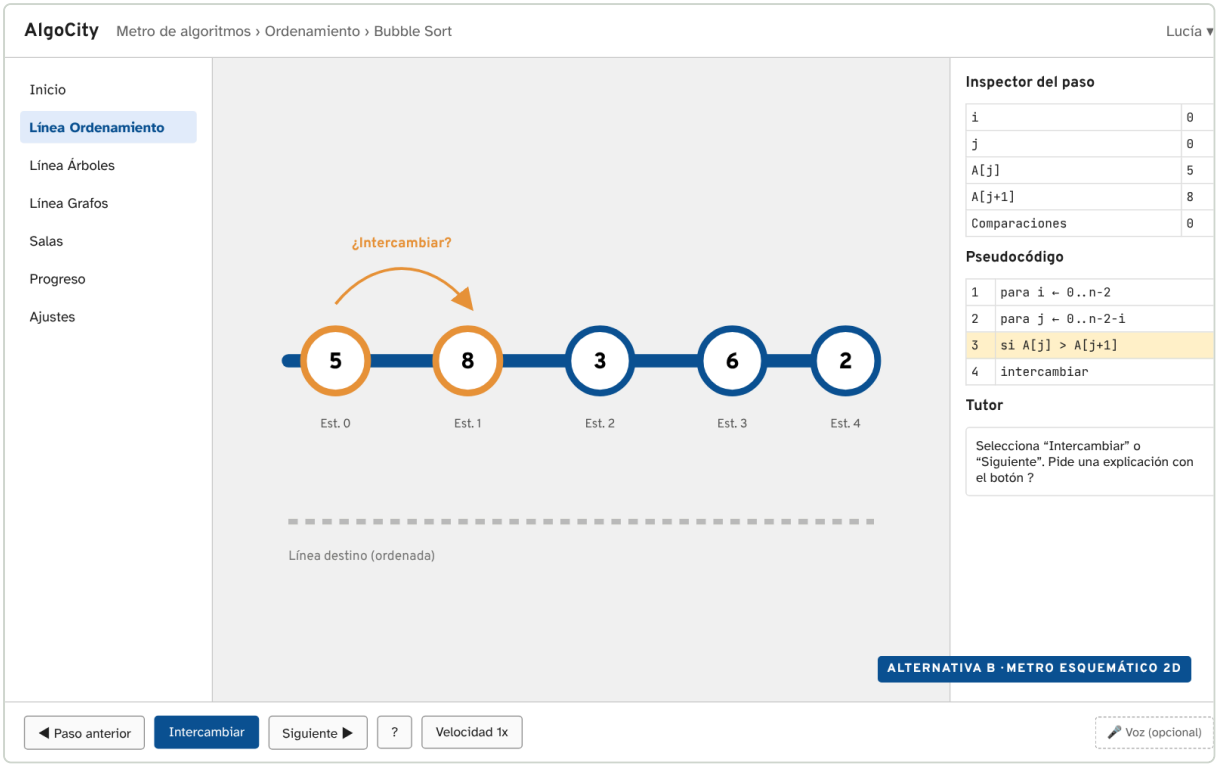


Figura 3. Alternativa B — Metro esquemático 2D.

Interfaz de escritorio clásica: menú lateral, mapa de metro con estaciones numeradas, inspector de variables y botones de control en la parte inferior. La voz es un complemento opcional.

Fortalezas	Debilidades
Muy clara y fácil de implementar; excelente para lectores de pantalla y teclado; muestra todas las variables.	Baja carga emocional; la voz queda relegada (no cumple el espíritu de interfaz no convencional); densidad alta para novatos; el error se comunica igual que en un IDE.

9.3 Alternativa C: Ciudad 2.5D con Arquitecto Jefe (híbrida)

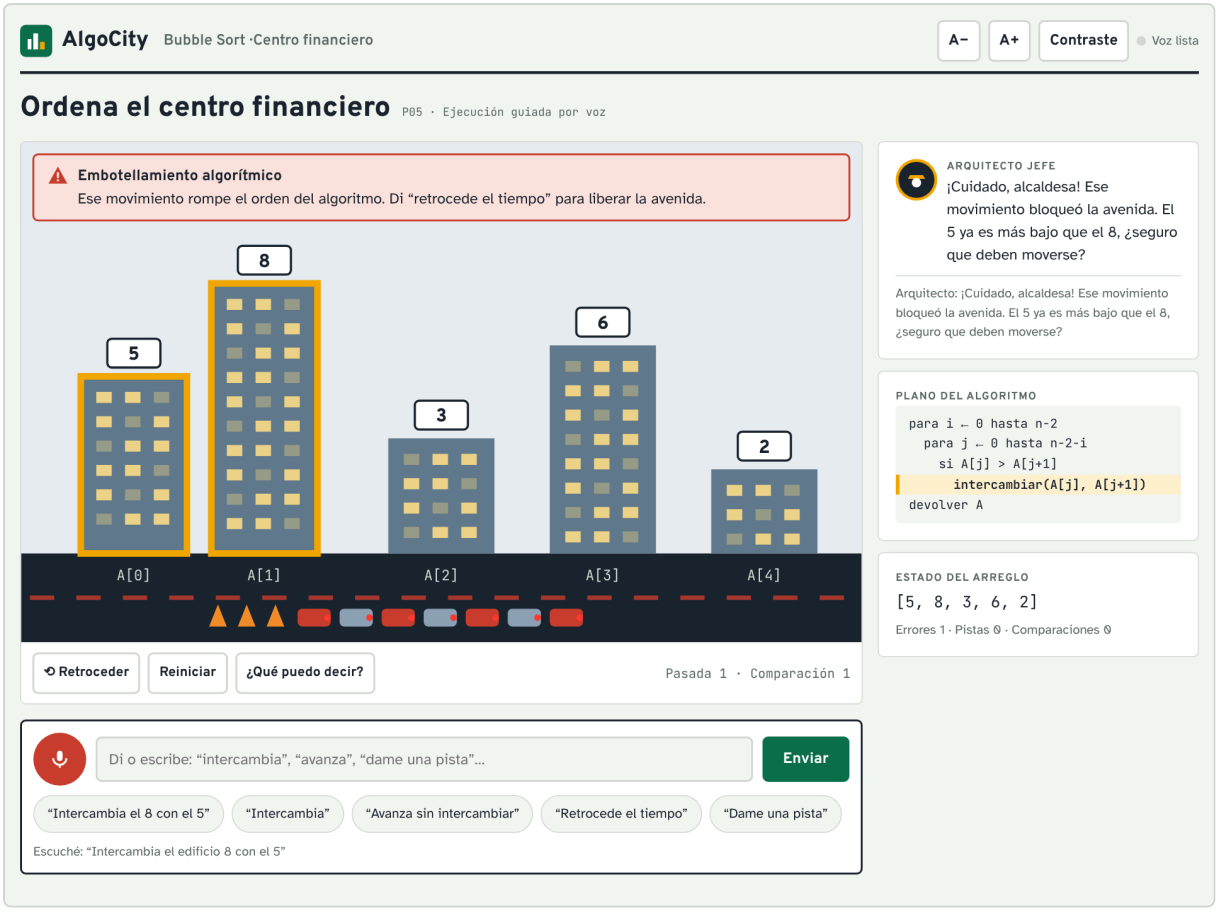


Figura 4. Alternativa C — Ciudad 2.5D con Arquitecto Jefe (híbrida).

Ciudad de rascacielos en vista frontal 2.5D con señalética vial. Barra de voz permanente con atajos visibles, panel del Arquitecto con historial, plano del algoritmo (pseudocódigo) y línea de tiempo para retroceder. Incorpora las ideas del SCAMPER: el error es un embotellamiento y se corrige “retrocediendo el tiempo”.

Fortalezas	Debilidades
Equilibra inmersión y claridad; voz como canal principal sin excluir otros; error convertido en evento comprensible; liviana (SVG) para laptop y celular.	Más elementos en pantalla que A (se mitiga con el modo calma y paneles plegables); requiere cuidar la sincronía entre animación, narración y pseudocódigo.

9.4 Evaluación comparativa y selección

Criterio	Peso	A	B	C
Comprensión del algoritmo	25 %	3	4	5
Accesibilidad e inclusión	20 %	2	5	5
Interfaz de voz (no convencional)	15 %	5	2	4
Diseño emocional	15 %	5	2	4
Factibilidad en laptop y celular	15 %	2	5	4
Soporte a colaboración	10 %	3	3	4
Puntaje ponderado (1 a 5)	100 %	**3.25**	**3.65**	**4.45**

Se seleccionó la **alternativa C** (4.45 puntos frente a 3.25 de A y 3.65 de B). Toma de A la carga emocional y el protagonismo de la voz, y de B la claridad del pseudocódigo, el estado visible y la operación por teclado.

9.5 Ideación con SCAMPER (aporte del Laboratorio 07)

Técnica	Idea	Cómo quedó en el diseño óptimo
Sustituir	Reemplazar el mensaje de error por un atasco de tráfico en la ciudad.	Estado P05b “Embotellamiento algorítmico” con autos detenidos, conos y aviso con ícono y texto.
Combinar	Fusionar el LLM con un personaje del mundo.	El Arquitecto Jefe narra, da pistas y llama al estudiante “alcaldesa/alcalde”.
Adaptar	Llevar la idea de control de versiones a la voz.	Comando “retrocede el tiempo” y botón ⟲ con historial de estados.
Modificar / magnificar	Celebrar en grande el acierto y minimizar la interfaz ante el error.	P05c con celebración y edificios en verde; el aviso aparece sobre la escena, sin ventanas modales.
Proponer otros usos	Convertir la calle del error en un minijuego de mantenimiento.	Registrado para la versión 2 (fuera del MVP).
Eliminar	Quitar los botones “Compilar” y “Ejecutar”.	La ciudad reacciona en tiempo real a cada decisión.
Reorganizar / invertir	El estudiante repara una ciudad saboteada.	Modo “Ciudad saboteada” previsto como variante de RF-12.

9.6 Caso de uso mejorado: restaurar el flujo tras un embotellamiento algorítmico

Elemento	Descripción
Actores	Estudiante (planificador urbano) · Arquitecto Jefe (LLM) · Motor de algoritmos
Precondiciones	El estudiante inició Bubble Sort con el arreglo [5, 8, 3, 6, 2]; la voz está activa.

Elemento	Descripción
Flujo principal	1. El estudiante dice “Intercambia el edificio 8 con el 5”. 2. El motor compara la acción con la regla A[j] > A[j+1] y detecta que 5 < 8. 3. La ciudad muestra el embotellamiento y resalta la línea del intercambio. 4. El Arquitecto dice: “¡Cuidado, alcaldesa! El 5 ya es más bajo que el 8, ¿seguro que deben moverse?”. 5. El estudiante dice “retrocede el tiempo”; la ciudad vuelve al estado anterior. 6. El estudiante dice “avanza”; el motor valida el paso y el asistente lo confirma. 7. Al ordenar todo, la ciudad celebra y se ofrece el resumen.
Flujos alternativos	2a. Confianza de voz < 0,7: el sistema pide confirmación. 4a. Segundo error seguido: el asistente ofrece modo calma o un ejemplo resuelto. 5a. El estudiante pide una pista: recibe una pregunta guiada (nivel 1). *a. Sin voz: el estudiante usa los botones, el teclado o el campo de texto.
Postcondiciones	El perfil registra el error (tipo “decidir intercambio”), la pista usada y el estado de ánimo; el ejercicio queda completado.
Requerimientos	RF-03, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-13, RF-15

10. Diseño óptimo de fidelidad media

El diseño elegido se construyó como un prototipo navegable en HTML que funciona en laptop y celular. No es una maqueta estática: la pantalla de ejecución corre un Bubble Sort real, valida cada comando, genera el embotellamiento, permite retroceder el tiempo y usa la síntesis de voz del navegador para la narración. Cuando el navegador lo permite, también reconoce la voz; si no, se usan los atajos y el campo de texto, que llaman a la misma lógica.

Prototipo navegable: archivo `prototipo/index.html` incluido en la entrega (abrir en Chrome o Edge, no requiere instalación) · versión publicada: `https://claude.ai/artifact/U34HQYdo2GyH8dht2v7uoR`

10.1 Lenguaje visual

Decisión	Justificación
Señalética vial municipal (verde de señal, ámbar de semáforo, asfalto)	Refuerza la metáfora urbana y usa colores con significado conocido: verde = ordenado, ámbar = en comparación, rojo = embotellamiento.
Tipografía Atkinson Hyperlegible para textos	Diseñada para personas con baja visión; distingue claramente caracteres parecidos (I, l, 1).
Overpass para títulos	Inspirada en la tipografía de señales de tránsito.
JetBrains Mono para el pseudocódigo	Monoespaciada y legible, separa el código de la narración.
Estados con forma + texto + color	Borde ámbar y marcador ▲ para la pareja comparada, triángulo de alerta para el error, check para el éxito.

10.2 Pantallas

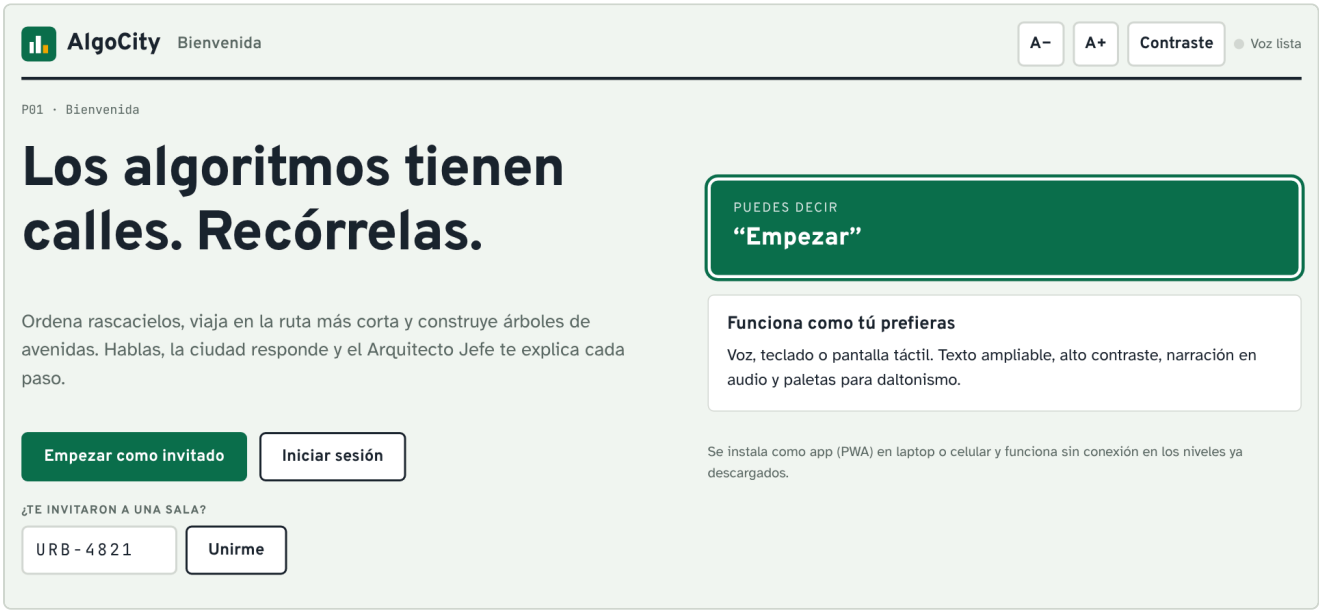


Figura 5. P01 · Bienvenida.

P01 · Bienvenida. Entrada como invitado, inicio de sesión o código de sala. Letrero con el comando de voz disponible. `Cubre: RF-01, RF-22`



Figura 6. P02 · Configuración inicial.

P02 · Configuración inicial. Tamaño de texto, contraste, narración, ritmo y modo calma con vista previa; aviso transparente del perfil adaptativo. `Cubre: RF-02, RNF-01, RNF-02, RNF-07`

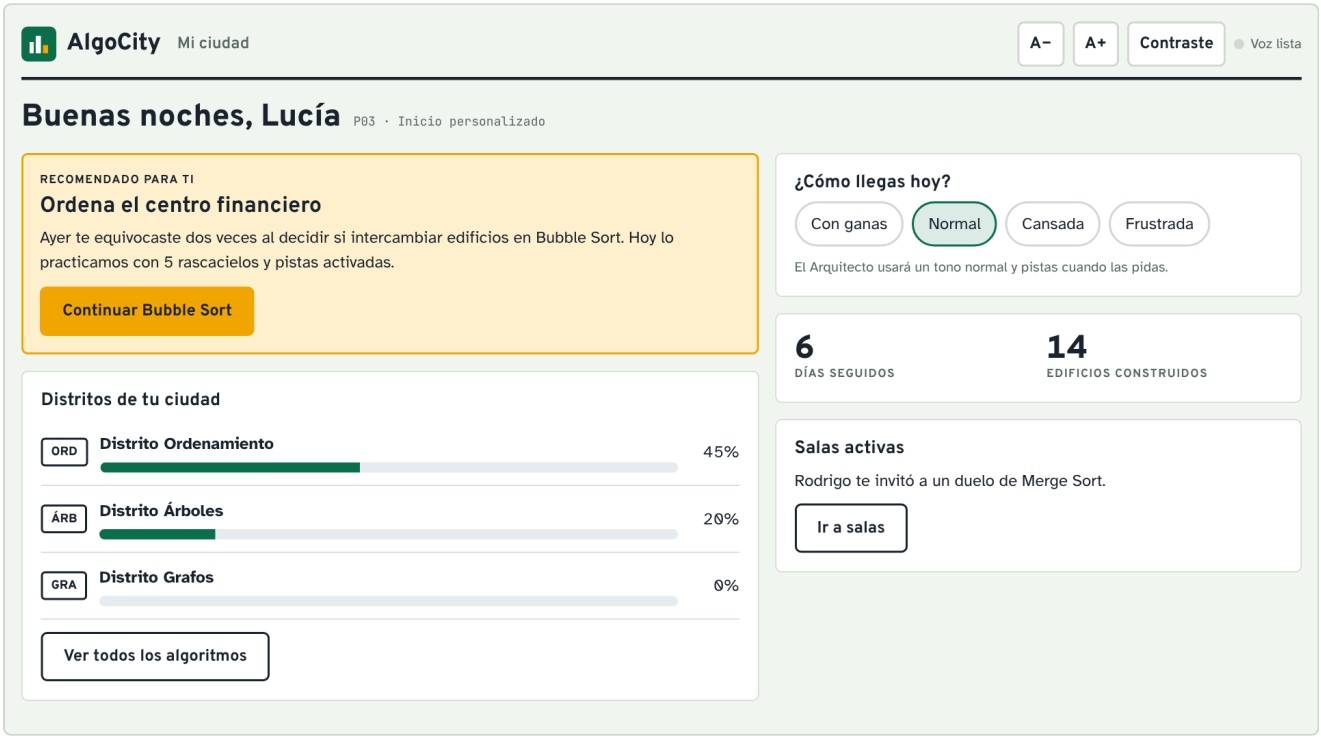


Figura 7. P03 · Mi ciudad.

P03 · Mi ciudad. Recomendación basada en errores previos, progreso por distrito, registro de estado de ánimo y salas activas. `Cubre: RF-13, RF-14, RF-15`



Figura 8. P04 · Catálogo de algoritmos.

P04 · Catálogo de algoritmos. Seis algoritmos con su metáfora, nivel y estado; los bloqueados explican cómo desbloquearlos. `Cubre: RF-06`

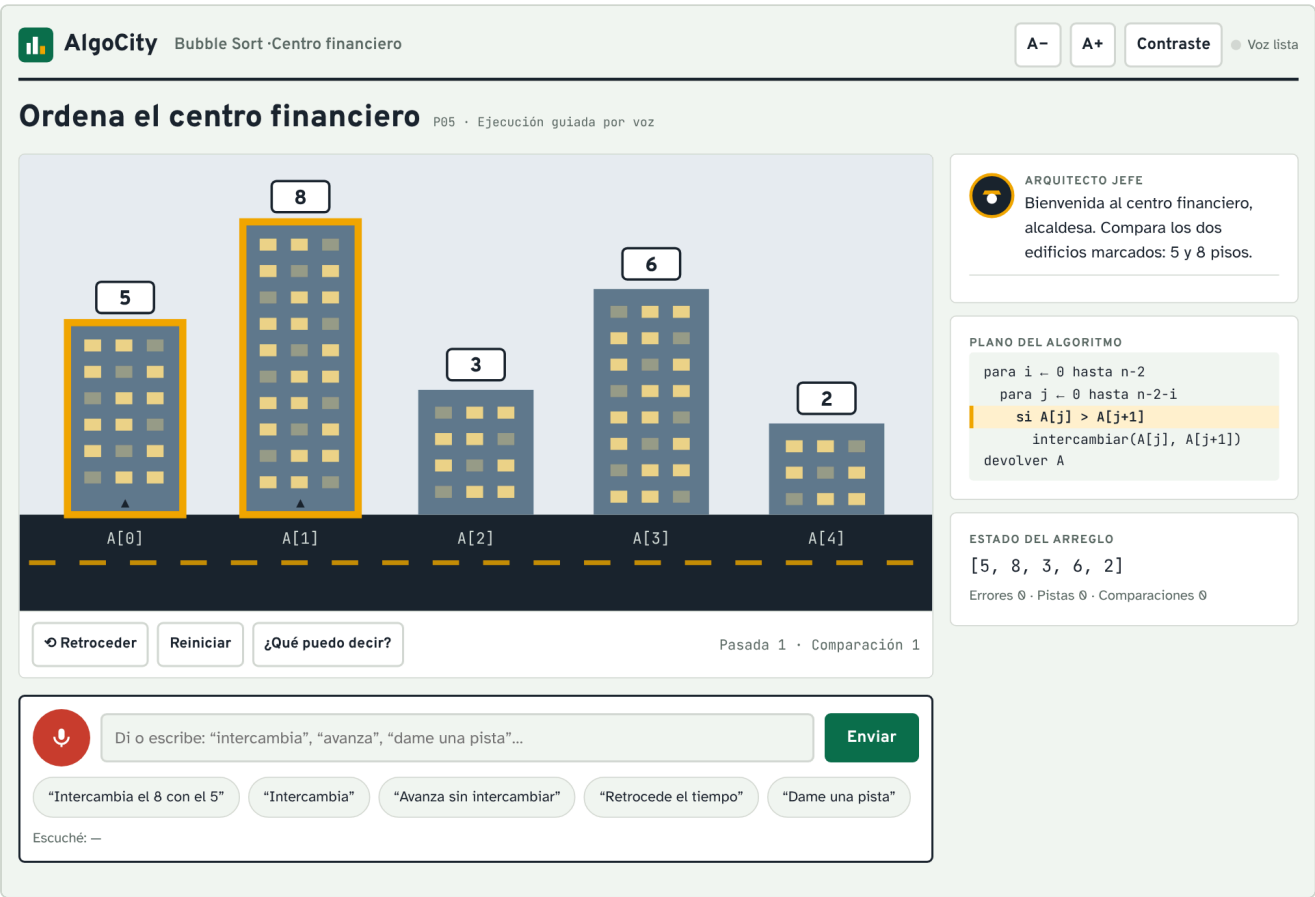


Figura 9. P05a · Ejecución guiada por voz.

P05a · Ejecución guiada por voz. Ciudad con la pareja comparada marcada, Arquitecto Jefe con historial, plano del algoritmo, estado del arreglo, barra de voz con atajos y línea de tiempo. `Cubre: RF-03, RF-04, RF-05, RF-07, RF-10`

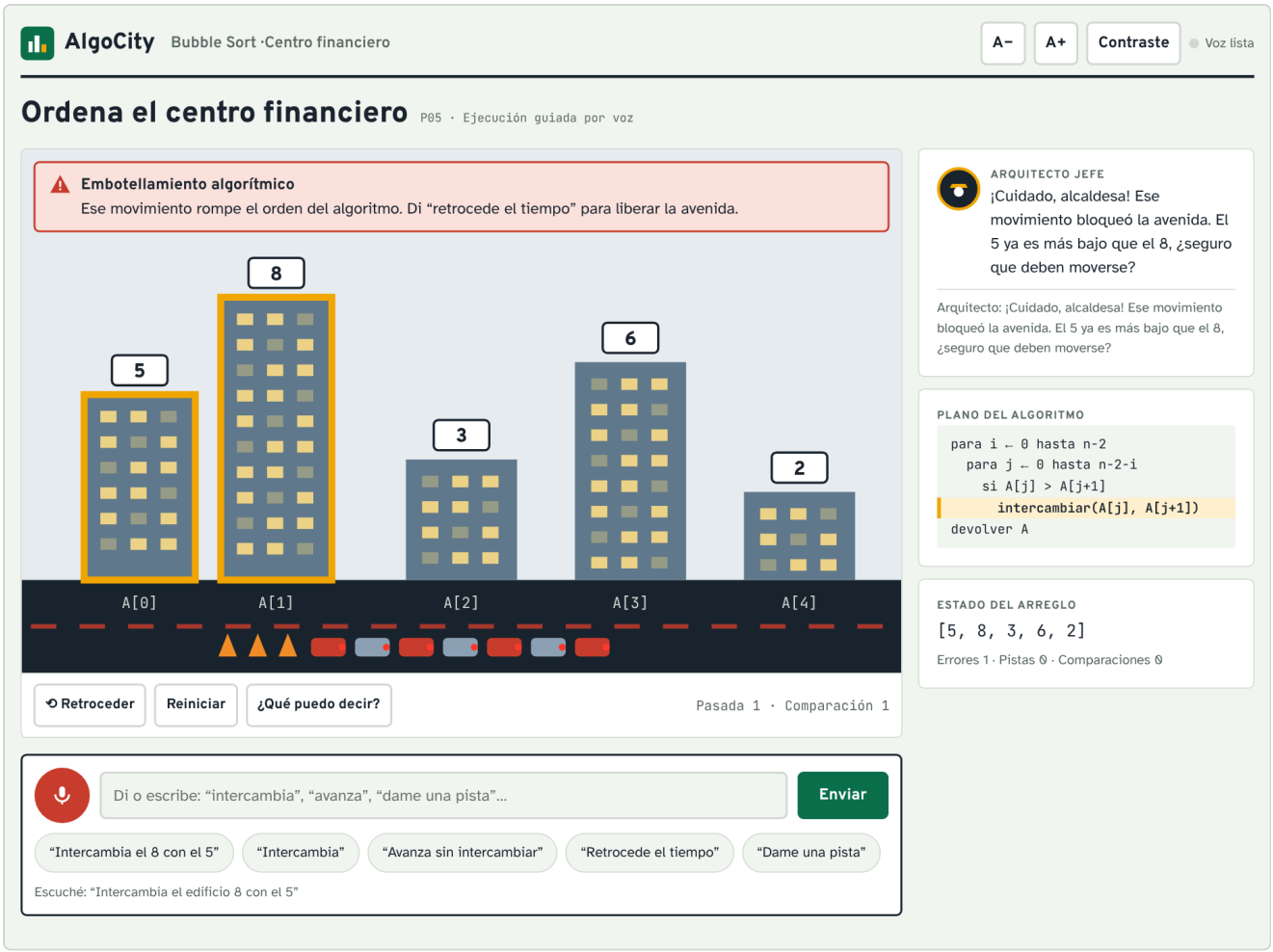


Figura 10. P05b · Embotellamiento algorítmico.

P05b · Embotellamiento algorítmico. El movimiento incorrecto genera tráfico detenido; se resalta la línea del intercambio y el asistente pregunta en vez de culpar. `Cubre: RF-08, RF-15`

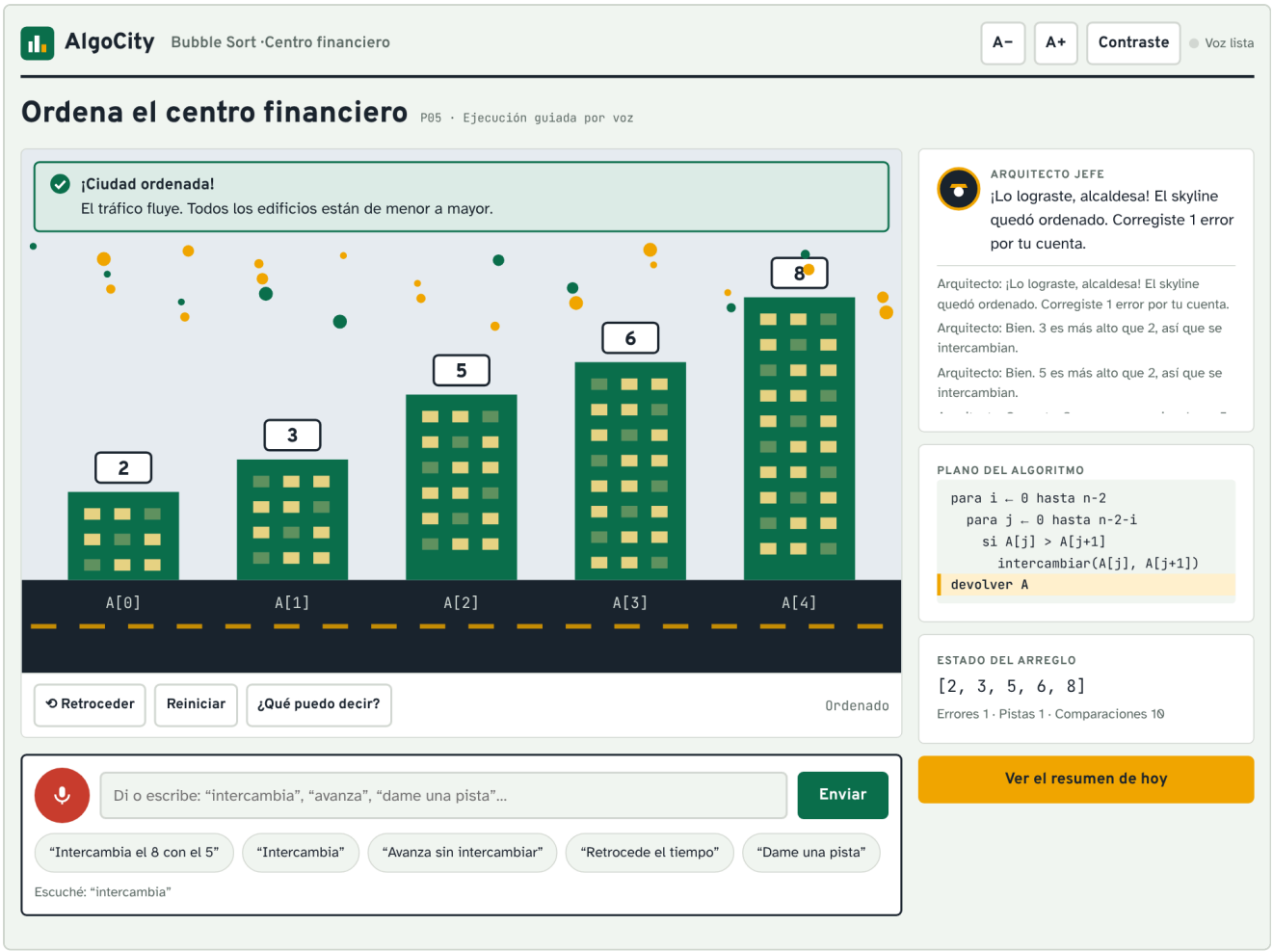


Figura 11. P05c · Ciudad ordenada.

P05c · Ciudad ordenada. Todos los edificios en verde, celebración y acceso al resumen. `Cubre: RF-07, RF-18`

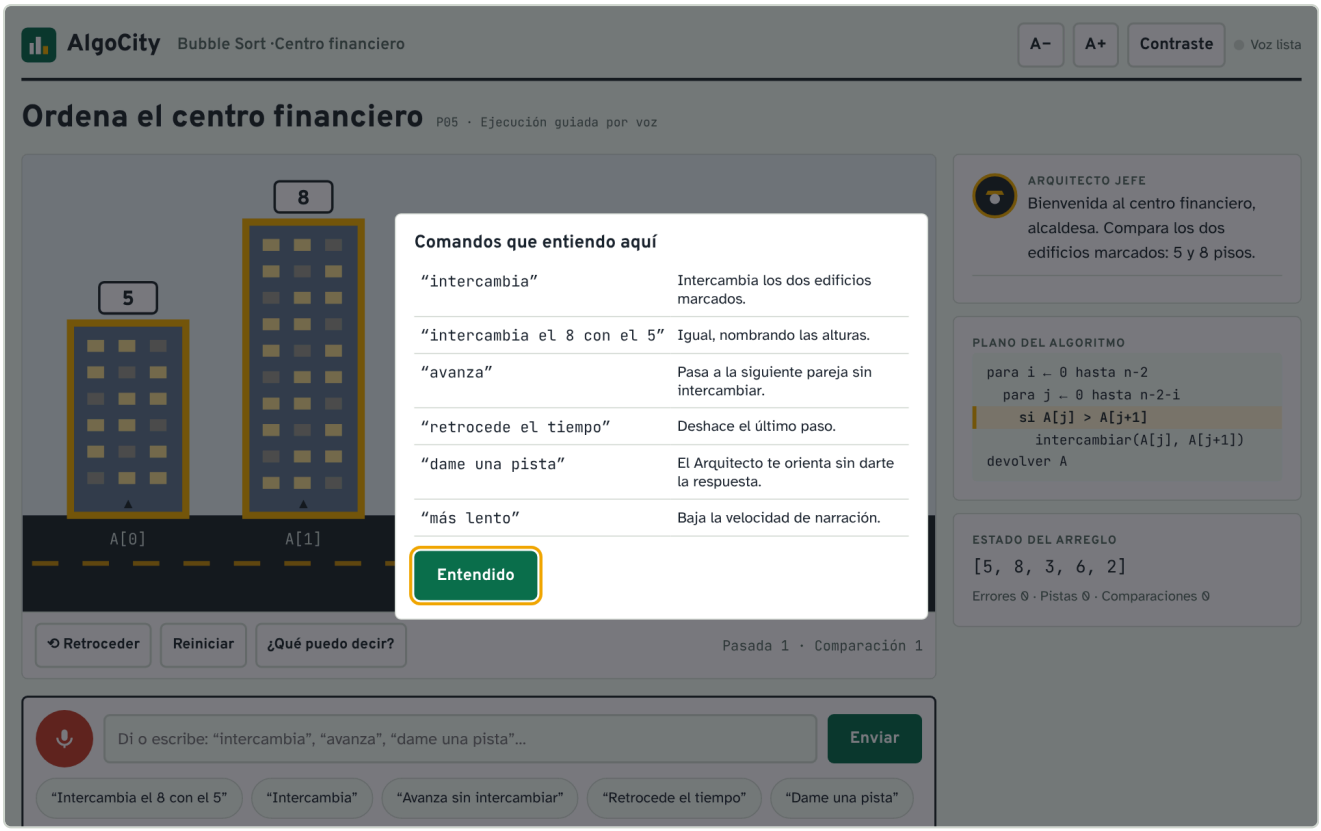


Figura 12. P06 · ¿Qué puedo decir?.

P06 · ¿Qué puedo decir?. Ayuda contextual con los comandos válidos en la pantalla actual. `Cubre: RF-19`

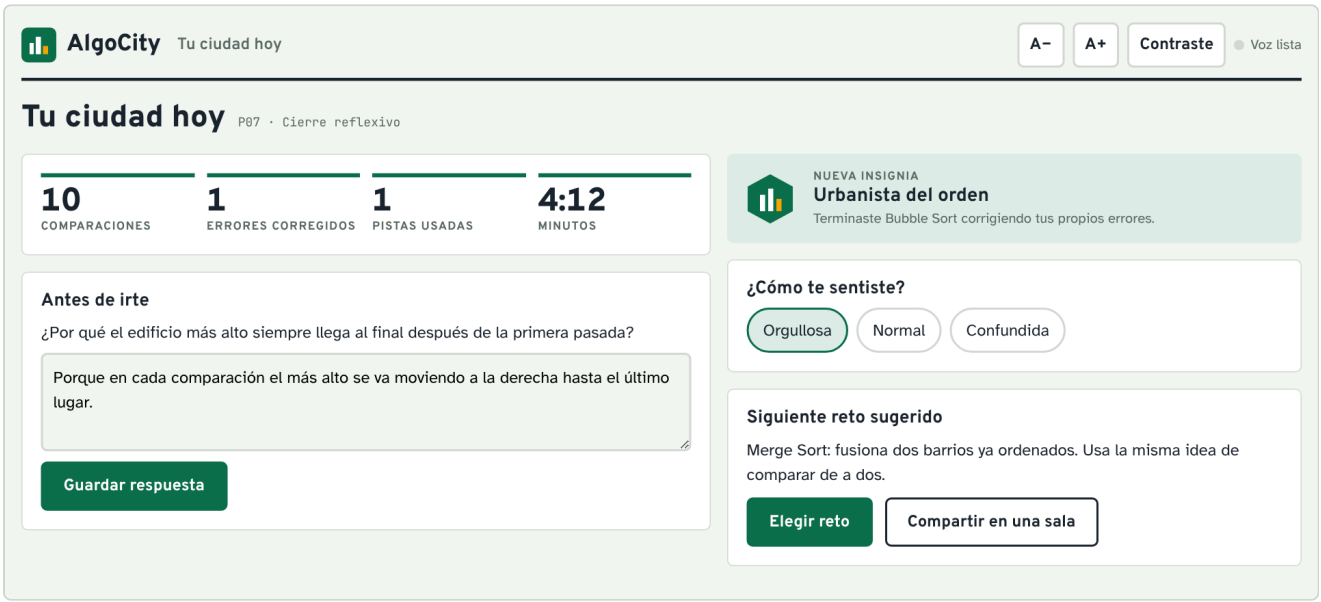


Figura 13. P07 · Tu ciudad hoy.

P07 · Tu ciudad hoy. Métricas de la sesión, pregunta de reflexión, insignia, emoción al cerrar y siguiente reto. `Cubre: RF-13, RF-18`

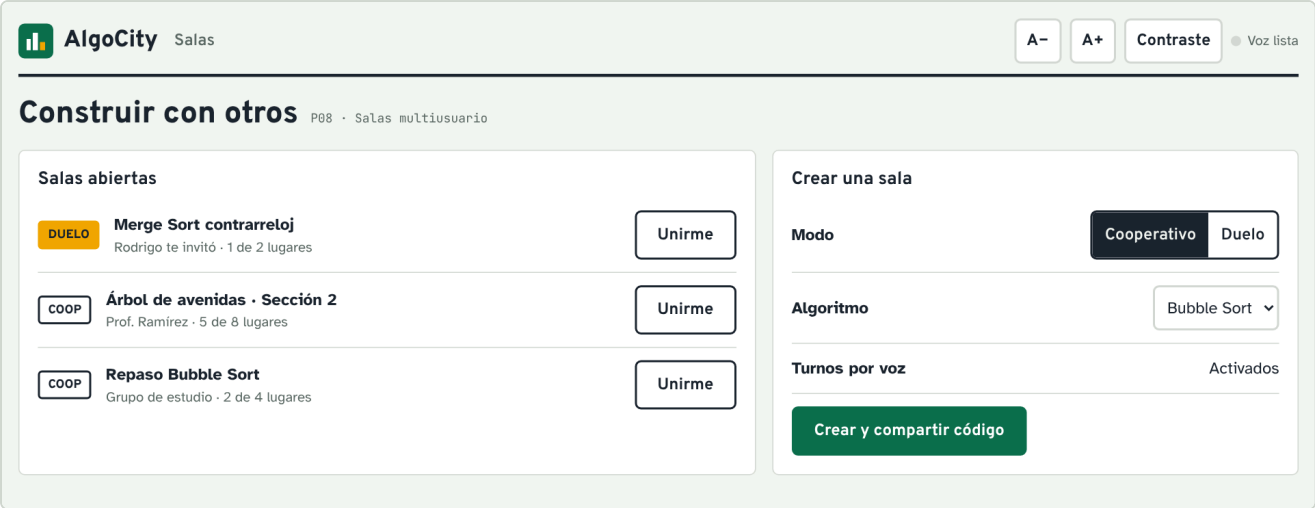


Figura 14. P08 · Salas.

P08 · Salas. Lista de salas cooperativas y de duelo; creación de sala con turnos por voz. `Cubre: RF-16`

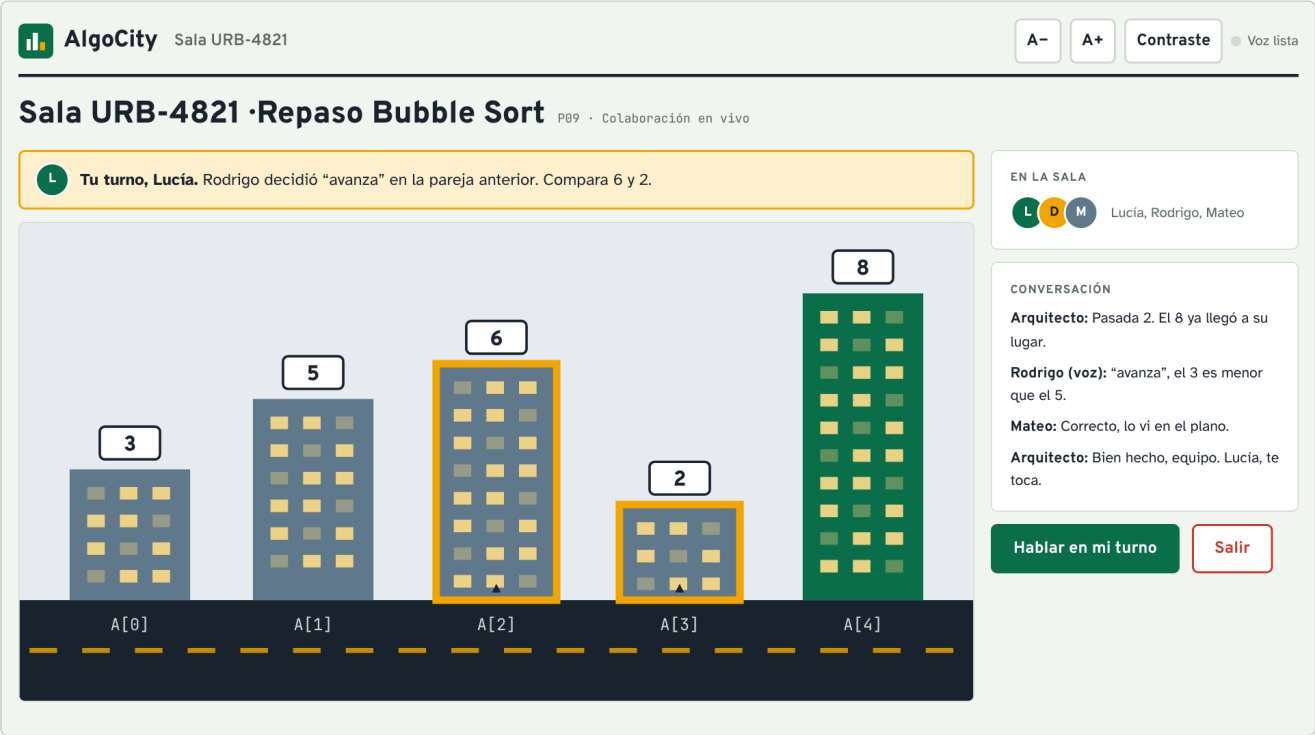


Figura 15. P09 · Sala en vivo.

P09 · Sala en vivo. Indicador de turno, ciudad compartida, participantes y conversación. `Cubre: RF-17`

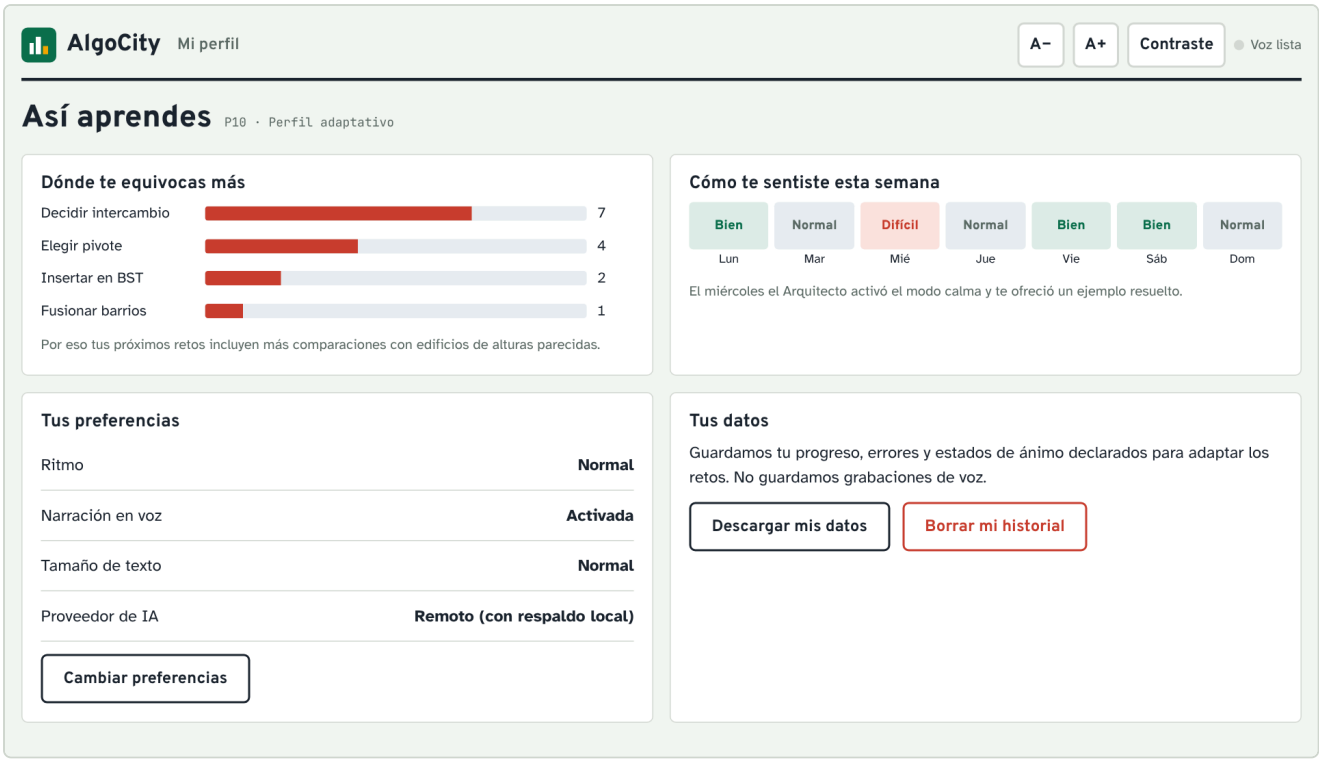


Figura 16. P10 · Mi perfil.

P10 · Mi perfil. Errores más frecuentes, emociones de la semana, preferencias y control de datos. `Cubre: RF-13, RF-20`

10.3 Diagrama de interacciones entre pantallas

El diagrama muestra todas las pantallas, los estados de la ejecución y la acción (voz o clic) que produce cada transición. P03 funciona como centro de la navegación y P05 concentra la interacción por voz.

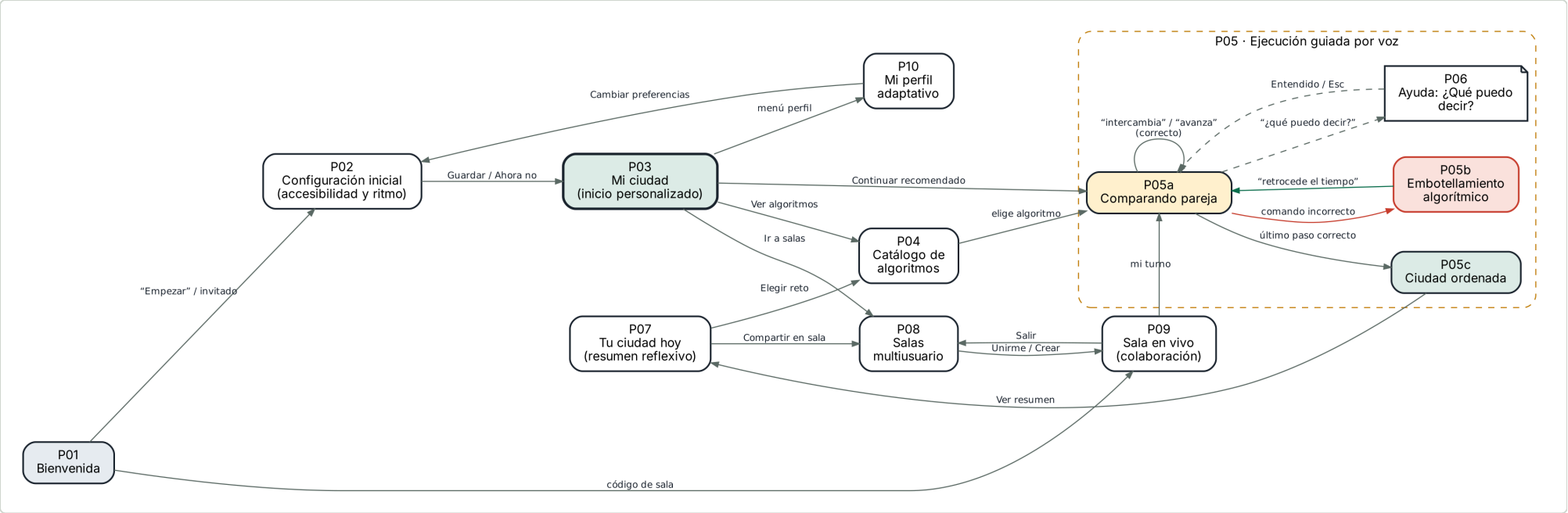


Figura 17. Diagrama de interacciones entre pantallas.

10.4 Simulación completa del flujo

La simulación recorre el escenario principal de Lucía de principio a fin. Todos los pasos pueden reproducirse en el prototipo; los pasos 6 a 10 ejecutan la lógica real del algoritmo.

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema	Pantalla
1	Abre la app y dice “Empezar”.	Muestra la configuración inicial.	P01 → P02
2	Elige texto “Grande” y narración “Sí”; pulsa “Guardar”.	Aplica la preferencia en toda la app y la guarda en el perfil.	P02 → P03
3	Marca su estado “Normal”.	Confirma el tono que usará el Arquitecto.	P03
4	Pulsa “Continuar Bubble Sort” (recomendado).	Carga el centro financiero con [5, 8, 3, 6, 2].	P03 → P05a
5	Dice “¿qué puedo decir?”.	Abre la ayuda con los comandos válidos.	P06
6	Dice “Intercambia el edificio 8 con el 5”.	Embotellamiento; el Arquitecto pregunta si deben moverse.	P05b
7	Dice “retrocede el tiempo”.	La ciudad vuelve al estado anterior y se libera la avenida.	P05a
8	Dice “dame una pista”.	Pista de nivel 1 sobre la regla de comparación.	P05a
9	Dice “avanza”, luego “intercambia” en cada pareja que corresponda.	Cada paso se valida, se narra y resalta el pseudocódigo.	P05a
10	Completa la última comparación.	Ciudad ordenada [2, 3, 5, 6, 8] y celebración.	P05c
11	Pulsa “Ver el resumen de hoy” y responde la reflexión.	Muestra métricas reales de la sesión y otorga la insignia.	P07
12	Pulsa “Compartir en una sala” y se une a “Repaso Bubble Sort”.	Entra a la sala y ve el indicador de turno.	P08 → P09
13	Abre su perfil.	Ve sus errores frecuentes, emociones y preferencias.	P10



Figura 19. P05b en un celular (390 px): la misma pantalla se reorganiza en una columna.

Diseño emocional según Norman

Nivel	Elementos del diseño
Visceral	Ciudad iluminada, edificios con ventanas encendidas, celebración al ordenar, señalética reconocible.
Conductual	Respuesta inmediata a la voz, transcripción visible, retroceder el tiempo, atajos y control total.
Reflexivo	Identidad de alcalde o urbanista, ciudad que crece por distritos, pregunta de reflexión e insignias con significado.

Tono del Arquitecto según el estado

Estado	Respuesta
Con ganas / racha	Tono retador; propone un duelo o una variante más difícil.
Normal	Tono neutro; pistas solo a pedido.
Frustración (declarada o inferida)	Tono suave, normaliza el error, ofrece modo calma y ejemplo resuelto.
Cansancio	Retos cortos y pausa sugerida cada 10 minutos.

11. Arquitectura y repositorio

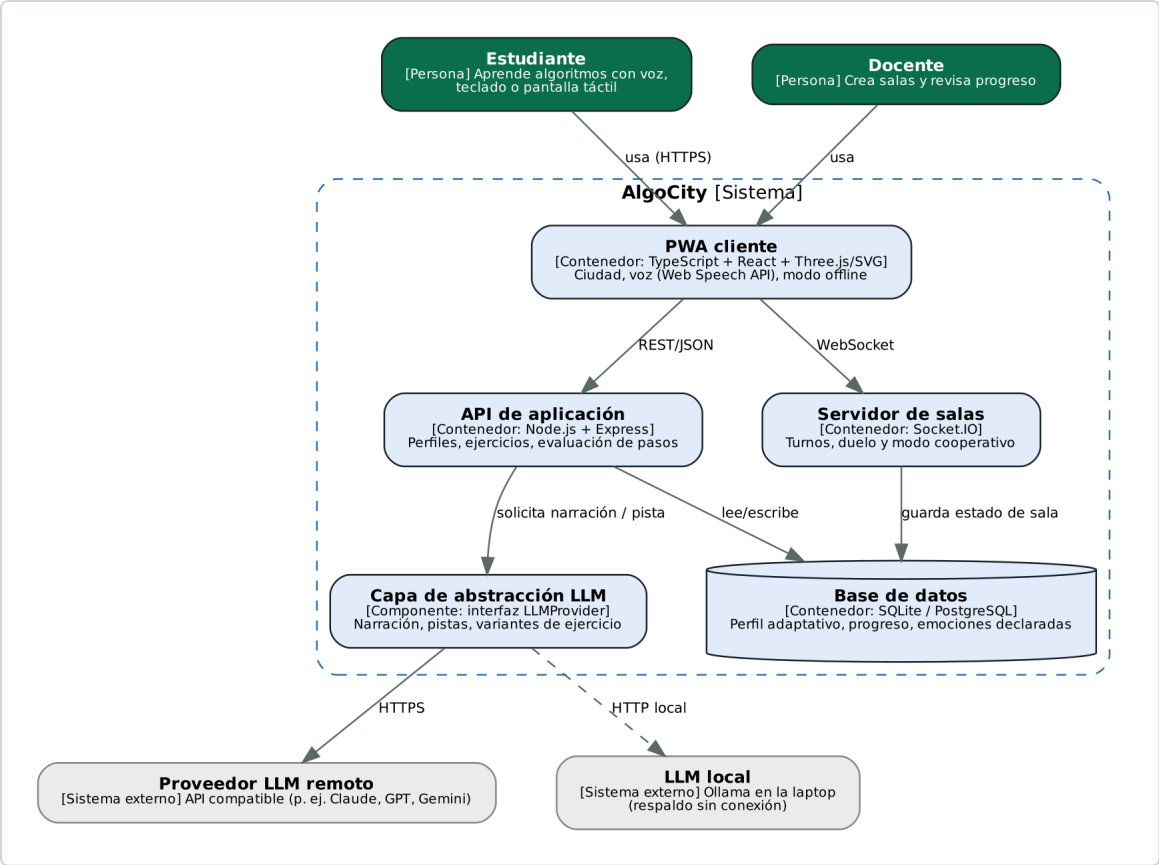


Figura 20. Diagrama C4 (niveles de contexto y contenedores) de AlgoCity.

11.1 Capa de abstracción del LLM

Todos los módulos piden narraciones, pistas y variantes a través de una única interfaz. El proveedor se elige con la variable `LLM_PROVIDER`; si falla, una cadena de respaldo pasa al siguiente proveedor y, en último caso, a textos predefinidos.

```
interface LLMProvider {
  name: string;
  narrate(step: StepEvent, profile: LearnerProfile): Promise<string>;
  hint(step: StepEvent, level: 1 | 2 | 3): Promise<string>;
  variant(algorithm: AlgorithmId, weakSpots: ErrorType[]): Promise<number[] | Graph>;
}

// Orden de respaldo: remoto → local (Ollama) → textos predefinidos
const llm = new FallbackProvider([remoteProvider, ollamaProvider, cannedProvider], { timeoutMs: 3000
});
```

11.2 Estructura del repositorio

```
algocity/
├── README.md
├── LICENSE                  (MIT)
├── docs/
│   ├── arquitectura-c4.md
│   ├── informe-PC02.pdf
│   └── img/ (C4, flujo, Gantt)
├── prototipo/
│   └── index.html           (simulación)
├── data/mock/
│   ├── usuarios.json
│   ├── ejercicios.json
│   ├── salas.json
│   └── sesiones.json
└── src/
    └── llm/LLMProvider.ts
```

Elemento	Contenido
README	Descripción, objetivos, requisitos comunes cumplidos, cómo ejecutar el prototipo, integrantes.
Guía de instalación	Clonar, abrir `prototipo/index.html` o servir con `npx serve`; variables `.env` para el LLM.
Datos simulados	Usuarios con distintos perfiles de accesibilidad, ejercicios de los 6 algoritmos, salas y sesiones con errores y emociones.
Licencia	MIT, explícita en el archivo LICENSE.

El contenido del repositorio (README, LICENSE, C4, datos simulados, prototipo e informe) se entrega en la carpeta `algocity/` del archivo ZIP y se publicará en GitHub con la misma estructura.

12. Diagrama de Gantt

El cronograma cubre el semestre 2026-II en cinco fases. A la fecha de esta entrega (13/10) se han completado las fases de investigación y requerimientos, y la fase de diseño y prototipo cierra con esta práctica. Las barras de color sólido indican trabajo realizado y las de tono claro, trabajo pendiente.

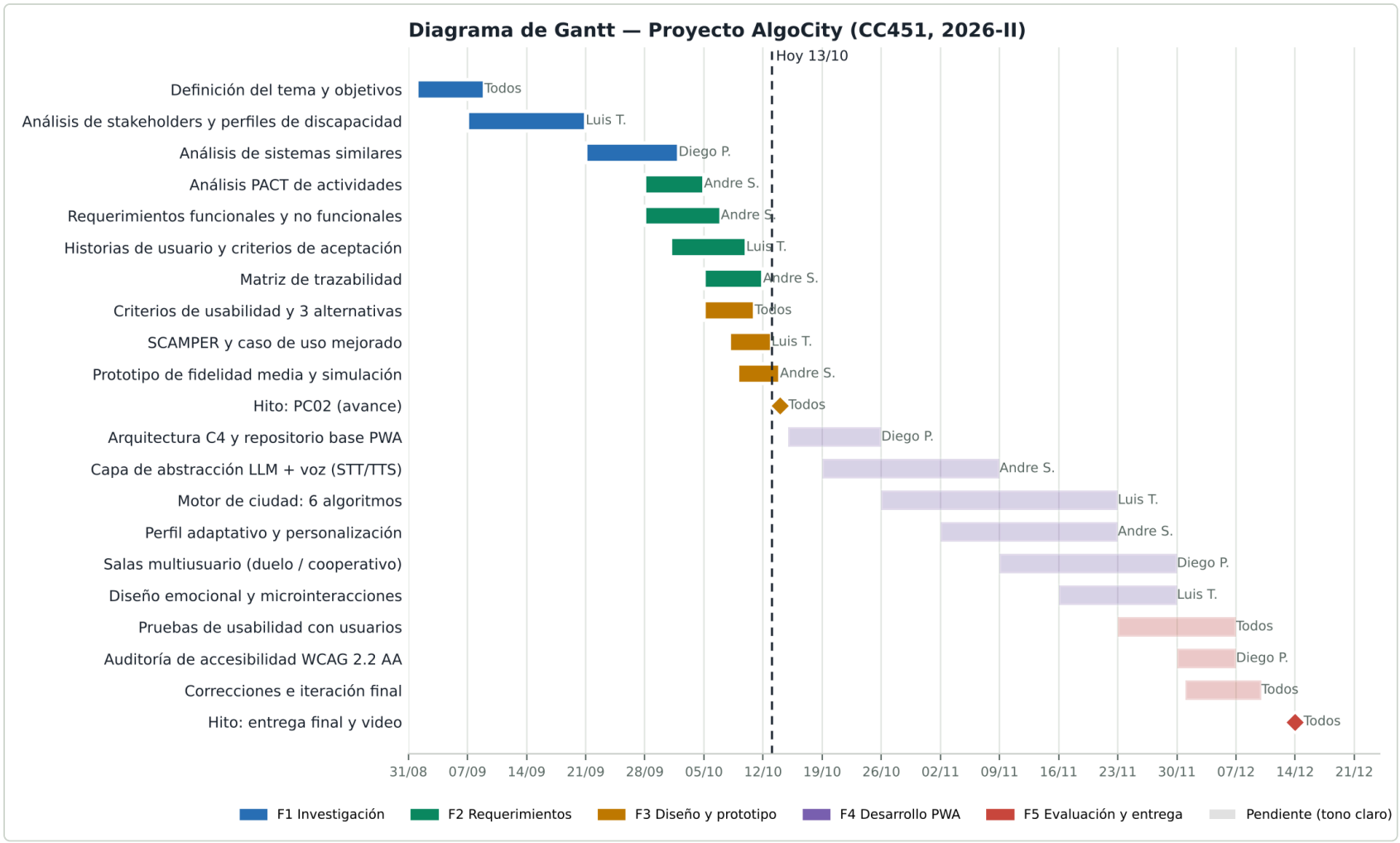


Figura 21. Diagrama de Gantt del proyecto.

13. Conclusiones del avance

- El análisis manual de stakeholders y de siete perfiles de discapacidad llevó a un principio de diseño central: toda función tiene al menos dos canales de entrada y dos de salida.
- El análisis PACT permitió derivar 22 requerimientos funcionales y 13 no funcionales, cubiertos al 100 % por 23 historias de usuario con criterios de aceptación verificables.
- Entre tres alternativas, la ciudad 2.5D con el Arquitecto Jefe obtuvo el mayor puntaje (4.45/5) porque equilibra inmersión, accesibilidad y factibilidad técnica.
- El prototipo de fidelidad media ya ejecuta el flujo crítico (comando de voz, error como embotellamiento, retroceder el tiempo y celebración), lo que permitirá iniciar pruebas tempranas con usuarios.
- Siguiente paso: implementar la capa del LLM y el motor de los seis algoritmos, y validar los criterios CU-01 a CU-10 con estudiantes reales.